DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MÃO DE OBRA

VOLUME 02

2ª Edição
BRASÍLIA-DF
2025

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES
José Renan Vasconcelos Calheiros Filho

DIRETOR-GERAL DO DNIT
Fabricio de Oliveira Galvão

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
Luiz Guilherme Rodrigues de Mello

COORDENADOR-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Caio Saravy Cardoso

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MÃO DE OBRA

VOLUME 02

SEGUNDA EDIÇÃO – Brasília, 2025

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 490/2021-00)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 647/2024-00)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

Eng.º Caio Saravy Cardoso

Eng.º Rodrigo Bezerra Marques

Eng.º Renan Abreu de Moura

Eng.º Pedro Henrique Dantas de Medeiros

Eng.º Gleydson Viegas de Oliveira

PRIMEIRA EDIÇÃO – Brasília, 2017

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012-00)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015-00)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

Eng.º Paulo Moreira Neto

Eng.º Caio Saravy Cardoso

PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):

Elaboração: CENTRAN

Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

Eng.º Silvio Mourão (Brasília)

Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 02 - Mão de Obra. 2ª Edição - Brasília - DF, 2025. 94p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 3 Aquavias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. I. Série. II. Título.

Reprodução permitida desde que citado o DNIT como fonte.

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MÃO DE OBRA

VOLUME 02

2ª Edição
Brasília
2025

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT
DIRETORIA-GERAL – DG
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA – DPP
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – CGCIT

Setor de Autarquias Norte
Quadra 03 Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes
CEP: 70040-902 – Brasília – DF
Telefone: (061) 3315-4700
E-mail: cgcit.sicro@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Volume 02: Mão de obra

Segunda Edição: 2025
Elaboração ou Revisão: CGCIT/DPP/DNIT e FGV
Contrato: 490/2021-00 e 647/2024-00
Aprovado pela Diretoria Colegiada do DNIT em 21/10/2025 (Relato nº 191/2025)
Processo SEI nº 50600.027352/2017-78

Primeira Edição: 2017
Elaboração ou Revisão: CGCIT/DPP/DNIT e FGV
Contrato: 327/2012-00 e 462/2015-00
Aprovado pela Diretoria Colegiada do DNIT em 25/04/2017 (Relato nº 38/2017)
Processo SEI nº 50600.027352/2017-78

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história dessas importantes instituições, *o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* preserva o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes.

A implantação do SICRO, ocorrida em abril de 2017, fora acompanhada da divulgação dos relatórios sintéticos e analíticos valorados de composições de custos e insumos, juntamente com a publicação da 1ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* e das Produções de Equipes Mecânicas dos serviços.

A constante evolução dos procedimentos executivos de serviços de engenharia, influenciados pelo aprimoramento tecnológico dos equipamentos e materiais empregados na execução das obras, demanda a manutenção de um processo contínuo de revisão do sistema de custos, de forma que esse ofereça soluções técnicas eficientes e aderentes às melhores práticas.

Nesse sentido, com o objetivo de expandir a abordagem das premissas e metodologias já aplicadas, incorporando elementos técnicos e ampliando seu arcabouço conceitual, tornou-se premente a publicação da 2ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*. Os conteúdos encontram-se dispostos conforme a seguinte estrutura:

- manual de custos;
- memoriais de cálculo - cadernos técnicos e produções de equipes mecânicas;
- caderno de aplicação.

O manual de custos reúne as premissas e metodologias empregadas no desenvolvimento dos custos referenciais constantes do SICRO, assim como as diretrizes para orçamentação de obras de infraestrutura de transportes.

Os cadernos técnicos apresentam as condições de contorno adotadas nos cálculos dos consumos dos materiais e da produção horária dos serviços, suas respectivas memórias e as produções de equipes mecânicas.

O caderno de aplicação, por sua vez, consiste em um guia prático para elaboração de orçamentos baseados no SICRO, estabelecendo diretrizes básicas para tomada de decisão e exemplos práticos que ilustram o emprego das diferentes ferramentas que integram o sistema.

Ao todo, o *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 2ª edição* está dividido em oito volumes:

- Volume 01 - Metodologia e Conceitos;
- Volume 02 - Mão de Obra;
- Volume 03 - Preços Referenciais;
- Volume 04 - Fator de Influência de Chuvas (FIC):
  - Tomo 1 - Fator de Intensidade de Chuvas (ND);
  - Tomo 2 - Etapas de execução da obra.
- Volume 05 - Fator de Interferência de Tráfego (FIT);
- Volume 06 - Canteiro de Obras:
  - Tomo 1 - Módulos básico e projetos-tipo;
  - Tomo 2 - Serviços e quantidades dos projetos-tipo.
- Volume 07 - Administração Local;
- Volume 08 - Mobilização e Desmobilização.

A utilização do SICRO, sempre acompanhada do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*, pode produzir orçamentos para obras de infraestrutura de transportes que incorporam as nuances dos casos concretos, ao tempo que observam a eficiência associada à otimização dos recursos envolvidos característica da engenharia.

CAIO SARAVY CARDOSO

Coordenador-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organograma do manual de custos de mão de obra 14
Figura 2 - Metodologia de cálculo dos salários referenciais do SICRO.....23

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Encargos sociais do Grupo A 28
Tabela 2 - Encargos trabalhistas do Grupo B 30
Tabela 3 - Variáveis utilizadas no cálculo dos encargos 33
Tabela 4 - Encargos trabalhistas do Grupo C 43
Tabela 5 - Distribuição de calorias por refeição 53
Tabela 6 - Valores aplicados por adicional de hora extra e noturna 67
Tabela 7 - Valores a serem pagos por adicional de insalubridade e periculosidade 68
Tabela 8 - Condições de insalubridade tratadas nos anexos da NR-15 69
Tabela 9 - Parcelas das condições de trabalho 70
Tabela 10 - Valores do FAE por grau de insalubridade 76
Tabela 11 - Exemplo do impacto dos adicionais de insalubridade e hora extra nos encargos do Grupo A 77
Tabela 12 - Exemplo do impacto dos adicionais de insalubridade e hora extra nos encargos do Grupo B 78
Tabela 13 - Exemplo do impacto dos adicionais de insalubridade e hora extra nos encargos do Grupo C 78
Tabela 14 - Exemplo do impacto dos adicionais de insalubridade e hora extra nos encargos do Grupo D 79
Tabela 15 - Exemplo do impacto dos adicionais de insalubridade e hora extra nos encargos sociais e trabalhistas 79
Tabela 16 - Impactos nos percentuais por situação de trabalho 81

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13
2 CONCEITOS 17
2.1 Dados oficiais utilizados no cálculo de salários referenciais 17
2.2 Convenção Coletiva de Trabalho 18
2.3 Premissas adotadas no cálculo de salários e encargos referenciais 18
2.3.1 Diferença entre categorias horistas e mensalistas 18
2.3.2 Horas trabalháveis e horas trabalhadas 19
2.3.3 Posto de trabalho 20
2.4 Salário mínimo e salário-base 20
3 METODOLOGIA 23
3.1 Salários referenciais 23
3.1.1 Coleta de dados 24
3.1.2 Tratamento de dados 24
3.1.3 Cálculo de salários referenciais 25
3.2 Encargos sociais e trabalhistas 27
3.2.1 Grupo A 28
3.2.2 Grupo B 30
3.2.2.1 B1 - Repouso semanal remunerado 34
3.2.2.2 B2 - Feriados e dias santificados nacionais 35
3.2.2.3 B3 - Férias gozadas 36
3.2.2.4 B4 - Auxílio-enfermidade 37
3.2.2.5 B5 - Auxílio-acidente de trabalho 38
3.2.2.6 B6 - Licença-paternidade 39
3.2.2.7 B7 - 13º salário 40
3.2.2.8 B8 - Faltas justificadas 41
3.2.2.9 B9 - Férias sobre a licença-maternidade 41
3.2.3 Grupo C 43
3.2.3.1 C1 - Aviso-prévio indenizado 43
3.2.3.2 C2 - Aviso-prévio trabalhado 44
3.2.3.3 C3 - Férias indenizadas 45
3.2.3.4 C4 - Depósito por rescisão sem justa causa 46
3.2.3.5 C5 - Indenização adicional 46
3.2.4 Grupo D 47

3.2.4.1 D1 - Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 47
3.2.4.2 D2 - Reincidência do Grupo A sobre o aviso-prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre o aviso-prévio indenizado 47
3.2.5 Cálculo do percentual total de encargos sociais e trabalhistas 48
3.2.6 Desoneração da mão de obra 49
3.2.7 Incidência dos percentuais de insalubridade e periculosidade 50
3.2.7.1 Não cumulatividade dos adicionais de insalubridade e periculosidade 50
3.2.7.2 Categorias profissionais com adicionais de insalubridade e periculosidade 50
3.2.8 Cálculo dos encargos sociais e trabalhistas 51
3.3 Encargos complementares 51
3.3.1 Alimentação de pessoal 52
3.3.2 Transporte de pessoal 54
3.3.3 Ferramentas manuais 55
3.3.4 Equipamentos de proteção individual 56
3.3.5 Consultas médicas ocupacionais 57
3.3.6 Cálculo dos encargos complementares 59
3.4 Encargos adicionais 59
3.4.1 Cesta básica 60
3.4.2 Seguro de vida e auxílio-funeral 61
3.4.3 Assistência médica e odontológica 61
3.4.4 Desgaste orgânico e adicional de confinamento 62
3.4.5 Cálculo dos encargos adicionais 62
3.5 Cálculo dos encargos totais 63
3.6 Cálculo do custo referencial de mão de obra 63
4 CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO 66
4.1 Condições especiais de trabalho estabelecidas pela CLT 66
4.1.1 Trabalho extraordinário e trabalho noturno 66
4.1.2 Insalubridade e periculosidade 67
4.2 Condições especiais de trabalho estabelecidas pelas CCTs 69
4.3 Parametrização dos valores de adicionais passíveis de alteração 70
4.3.1 Insalubridade 70
4.3.2 Periculosidade 72
4.3.3 Definição de condições de insalubridade e periculosidade 72
4.3.4 Hora noturna 72
4.3.5 Hora extra 73

4.4 Encargos sociais e trabalhistas 75
4.4.1 Adicional de insalubridade 75
4.4.2 Adicional de hora extra 76
4.4.3 Impacto dos adicionais de insalubridade e hora extra 77
4.4.4 Encargos sociais e trabalhistas totais 81
4.5 Encargos complementares e adicionais 83
4.6 Condições especiais de trabalho estabelecidas pela CLT nos encargos totais e no custo 83
4.6.1 Cálculo dos encargos totais em condições especiais 83
4.6.2 Cálculo do custo da mão de obra em condições especiais 84
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 86
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 88

1 INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

No âmbito do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), a mão de obra corresponde às categorias profissionais adotadas na formação dos custos diretos e indiretos das obras. Nos custos diretos, a mão de obra consiste nos trabalhadores envolvidos na execução dos serviços, sendo apropriada nas composições de custos unitários do sistema. No caso dos custos indiretos, a mão de obra diz respeito aos profissionais designados para administração local, instalação e manutenção de canteiros de obras e mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal.

Os custos referenciais de mão de obra são calculados em função de quatro parcelas: salários, encargos sociais e trabalhistas, encargos complementares e encargos adicionais. Os salários referenciais são obtidos com base nos salários básicos nominais registrados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Os encargos sociais e trabalhistas são determinados em conformidade com a legislação vigente, enquanto os encargos complementares, por sua vez, são definidos de acordo com a natureza da atividade, observando as Normas Regulamentadoras (NRs) do trabalho. Por fim, os encargos adicionais representam benefícios aos quais os profissionais têm direito, em atenção a convenções coletivas.

Para melhor compreensão do documento, a Figura 1 a seguir apresenta um organograma do sumário, exibindo os títulos das seções até o nível 3, de modo a permitir a visualização dos principais conceitos abordados, assim como a metodologia utilizada para definição dos preços referenciais.

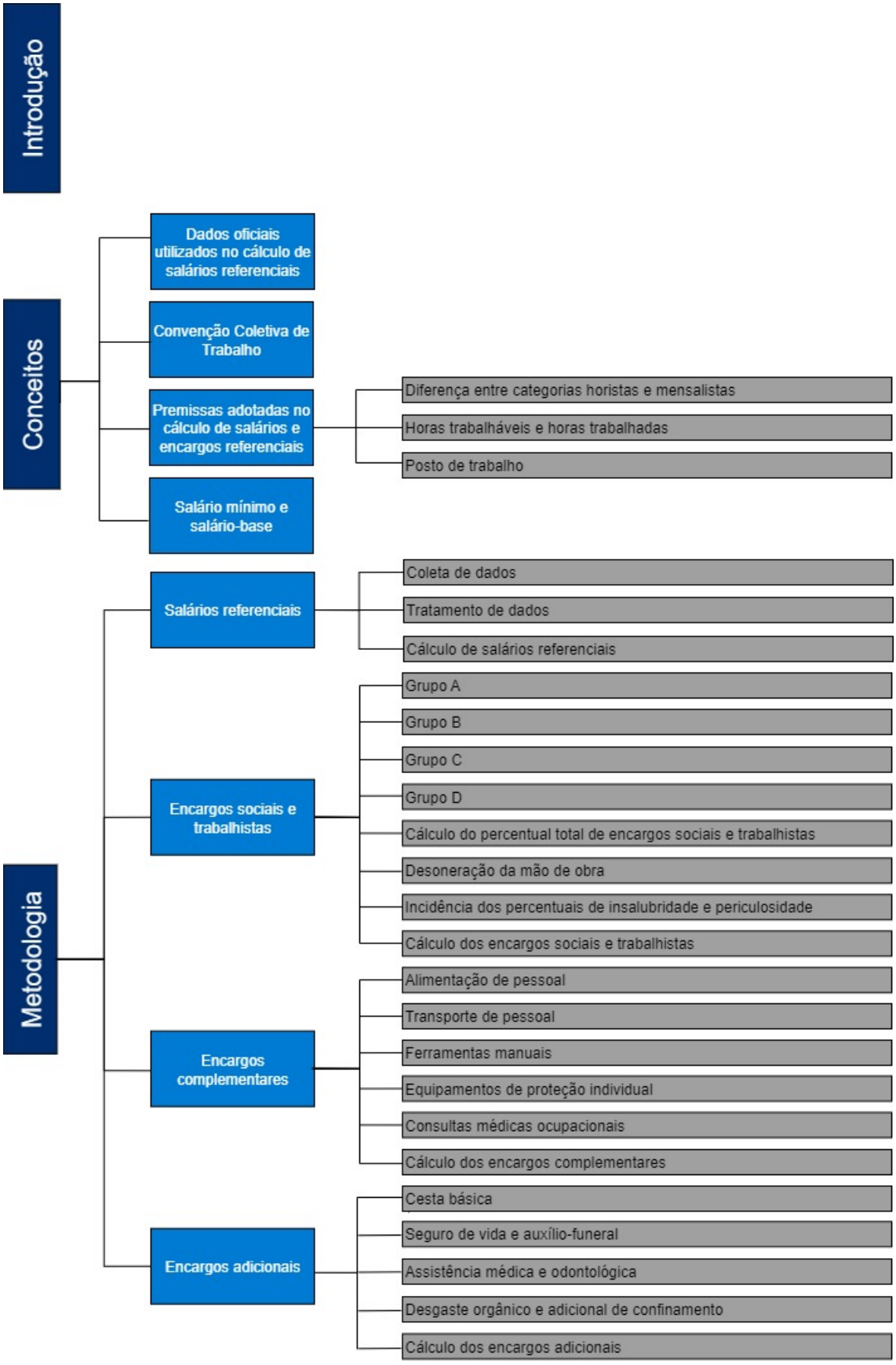


Figura 1 - Organograma do manual de custos de mão de obra

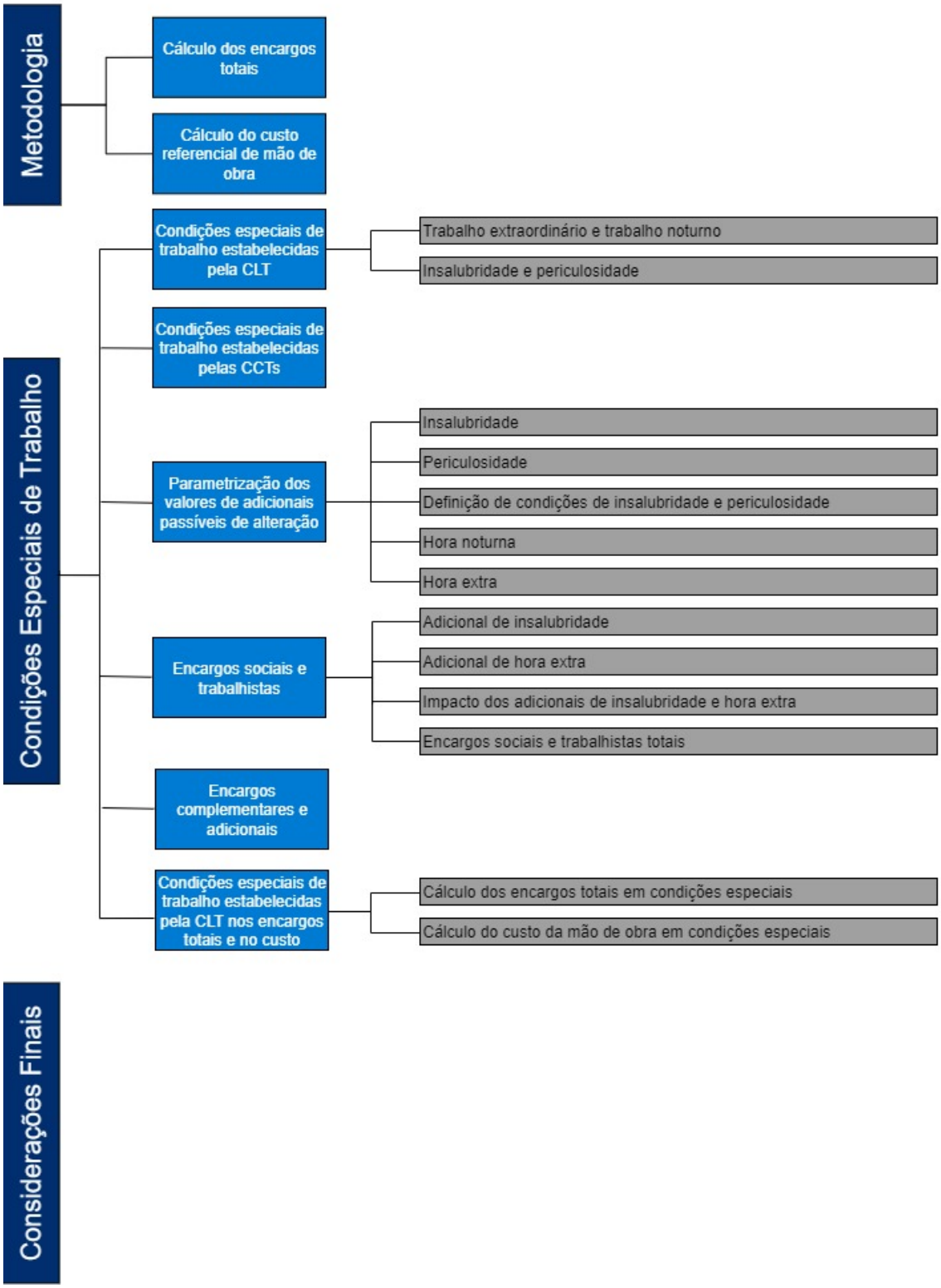


Figura 1 (conclusão)

Fonte: FGV IBRE

2 CONCEITOS

2 CONCEITOS

Este capítulo apresenta os principais conceitos relacionados aos custos referenciais de mão de obra das categorias profissionais constantes do SICRO, além dos dados oficiais utilizados, dos tópicos relacionados às Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs), das premissas mais relevantes adotadas no cálculo dos salários e encargos referenciais e, por fim, das diferenças entre salário mínimo e salário-base.

2.1 Dados oficiais utilizados no cálculo de salários referenciais

Os salários referenciais são definidos a partir do levantamento e tratamento de dados do CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), base que reúne todas as movimentações de profissionais sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Criado em 1965, o CAGED é um dos instrumentos mais importantes para monitorar e acompanhar o comportamento do mercado de trabalho formal no país. Suas informações incluem dados sobre os trabalhadores contratados e desligados, como salários no momento da admissão e do desligamento, sexo, idade, ocupação, setor de atividade econômica, entre outros.

O CAGED utiliza a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), publicada pelo MTE, a qual classifica as diversas ocupações existentes no mercado de trabalho brasileiro. A CBO fornece uma descrição detalhada das atribuições, habilidades e requisitos de cada ocupação, facilitando a padronização e o reconhecimento das atividades profissionais no país.

A seleção dos dados do CAGED é efetuada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com outros órgãos governamentais. A CNAE visa categorizar as atividades econômicas realizadas pelas empresas para fins estatísticos, fiscais e administrativos. Sua estrutura é hierárquica, composta por seções, divisões, grupos, classes e subclasses, cada uma identificada por um código numérico, o que permite padronização na coleta e no tratamento de dados econômicos.

2.2 Convenção Coletiva de Trabalho

Segundo o art. 611 do Decreto-Lei nº 5.452 (BRASIL, 1943), a Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo no qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estabelecem condições de trabalho aplicáveis às relações individuais de trabalho, conforme as respectivas representações.

No SICRO, as CCTs são utilizadas na definição de pisos salariais e dos encargos adicionais. São consideradas as convenções das categorias profissionais da construção pesada vigentes em cada uma das capitais das 27 Unidades da Federação (UFs). Algumas dessas CCTs também abordam as condições especiais de trabalho tratadas no presente manual, podendo determinar percentuais diferentes para os adicionais de hora extra, hora noturna, insalubridade ou periculosidade, a depender da UF.

As CCTs têm prazo de vigência determinado, podendo apresentar atualizações periódicas. Portanto, a cada mês-base do SICRO é necessário verificar a existência de novas convenções relacionadas às categorias profissionais em cada uma das 27 UFs.

A pesquisa das CCTs homologadas e vigentes em cada UF é realizada por meio do Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho (MEDIADOR), disponível no portal do MTE (MTE, 2025). Essa ferramenta permite a consulta de acordo com as especificidades dos sindicatos ou UFs de interesse.

2.3 Premissas adotadas no cálculo de salários e encargos referenciais

Este tópico apresenta as premissas adotadas para classificar as categorias de mão de obra em horistas ou mensalistas, abordando também os conceitos de horas trabalháveis, horas efetivamente trabalhadas e de posto de trabalho.

2.3.1 Diferença entre categorias horistas e mensalistas

No SICRO, as categorias profissionais podem ser classificadas como horistas ou mensalistas. Uma categoria é considerada horista quando o seu salário é calculado em função das horas trabalhadas, de modo que, no período de um mês, o salário total

varia de acordo com a quantidade de horas de serviço. No caso dos mensalistas, o salário tem um valor mensal fixo.

Outra diferença diz respeito ao Descanso Semanal Remunerado (DSR), instituído pela Lei nº 605 (BRASIL, 1949), de 5 de janeiro de 1949, que estabelece que todo empregado tem direito ao DSR de 24 horas consecutivas, de preferência aos domingos, e nos feriados civis e religiosos, segundo a tradição local. Para mensalistas, o DSR já é incorporado ao valor do salário, enquanto para os horistas o descanso deve ser incorporado aos encargos trabalhistas, tanto na jornada normal de trabalho, quanto nas horas extraordinárias habitualmente prestadas, que também devem integrar o DSR.

Diante disso, é necessário considerar para as categorias horistas algumas parcelas de encargos sociais e trabalhistas referentes ao DSR, as quais são abordadas na subseção 3.2.2.

Embora existam diferenças entre as categorias profissionais horista e mensalista, o custo da mão de obra para o contratante tende a ser equivalente, desde que observado o limite de 44 horas semanais e aplicados os mesmos parâmetros de cálculo em ambas as situações.

No que se refere à diferença entre categorias horistas e mensalistas, cabe destacar que, nas composições de custo, a mão de obra é usualmente expressa em valores horários, embora determinadas categorias sejam apresentadas em valores mensais. Considerando as diferenças existentes no cálculo dos encargos sociais e trabalhistas entre essas modalidades, os custos são disponibilizados em ambas as unidades, de modo a assegurar maior precisão e facilitar a usabilidade do sistema.

2.3.2 Horas trabalháveis e horas trabalhadas

As horas trabalháveis correspondem a todas as horas da jornada normal de trabalho, considerando apenas os dias úteis e excluindo domingos e feriados.

As horas efetivamente trabalhadas, por sua vez, representam aquelas que um trabalhador trabalha em média, correspondente às horas trabalháveis descontadas das ausências remuneradas previstas em lei, como férias, faltas abonadas, auxílio-enfermidade, auxílio-acidente, licença-paternidade e licença-maternidade.

Dessa forma, o cálculo do custo de mão de obra inclui todas as despesas inerentes a ausências do profissional previstas em lei, já que não são descontadas de seu salário por serem direito amparado na legislação.

2.3.3 Posto de trabalho

No âmbito do SICRO, a premissa do posto de trabalho estabelece que, caso o trabalhador designado para uma função específica não compareça ao trabalho, sua posição deverá ser ocupada por outro funcionário. Assim, assegura-se que sempre haverá um profissional disponível durante as horas trabalháveis, sendo a reposição obrigatória em caso de ausência.

As ausências previstas por lei incluem férias, faltas abonadas, auxílio-enfermidade, auxílio-acidente, licença-paternidade e licença-maternidade. Como já mencionado, essas ausências explicam a diferença entre as horas trabalháveis e as horas efetivamente trabalhadas. Dentre elas, apenas as férias são conhecidas com antecedência, pois o empregador tem ciência de que após um ano o trabalhador terá esse direito. As demais ausências são de natureza eventual.

A diferença entre as horas trabalháveis e as horas efetivamente trabalhadas é devidamente custeada nas parcelas de encargos, garantindo a reposição do profissional por outro de capacitação equivalente.

Para tanto, o cálculo dos encargos considera o posto de trabalho e não o trabalhador individual, aplicando as horas globais trabalhadas ao invés das horas trabalháveis.

2.4 Salário mínimo e salário-base

No presente manual, o termo “salário mínimo” refere-se ao menor valor que o trabalhador formal pode receber pelos serviços executados durante um mês.

O salário mínimo foi instituído no Brasil na década de 30, por meio da Lei nº 185 (BRASIL, 1936), de 14 de janeiro de 1936, e do Decreto-Lei nº 399 (BRASIL, 1938), de 30 de abril de 1938. Atualmente, ele é direito constitucional de trabalhadores urbanos e rurais assegurado no art. 7 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), devendo ser reajustado periodicamente para preservar o poder aquisitivo dos trabalhadores.

Já o termo “salário-base” refere-se ao valor pactuado entre a empresa e o funcionário no momento de sua admissão, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. Esse valor serve como base para o cálculo das deduções obrigatórias por lei, como a Previdência Social e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), além de possíveis contribuições sindicais.

3 METODOLOGIA

3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para calcular os salários referenciais das categorias de mão de obra do SICRO, assim como os encargos sociais e trabalhistas, encargos complementares e encargos adicionais.

3.1 Salários referenciais

A metodologia de cálculo dos salários referenciais do SICRO baseia-se, sobretudo, nos dados oficiais divulgados no CAGED sobre os salários nominais do mercado de trabalho formal brasileiro. Por envolver a análise de grandes volumes de dados, ela pode ser sintetizada em três etapas consecutivas: (1) coleta de dados, (2) tratamento de dados e (3) cálculo de salários referenciais. A Figura 2 ilustra a relação entre essas etapas e elenca as atividades realizadas em cada uma delas.

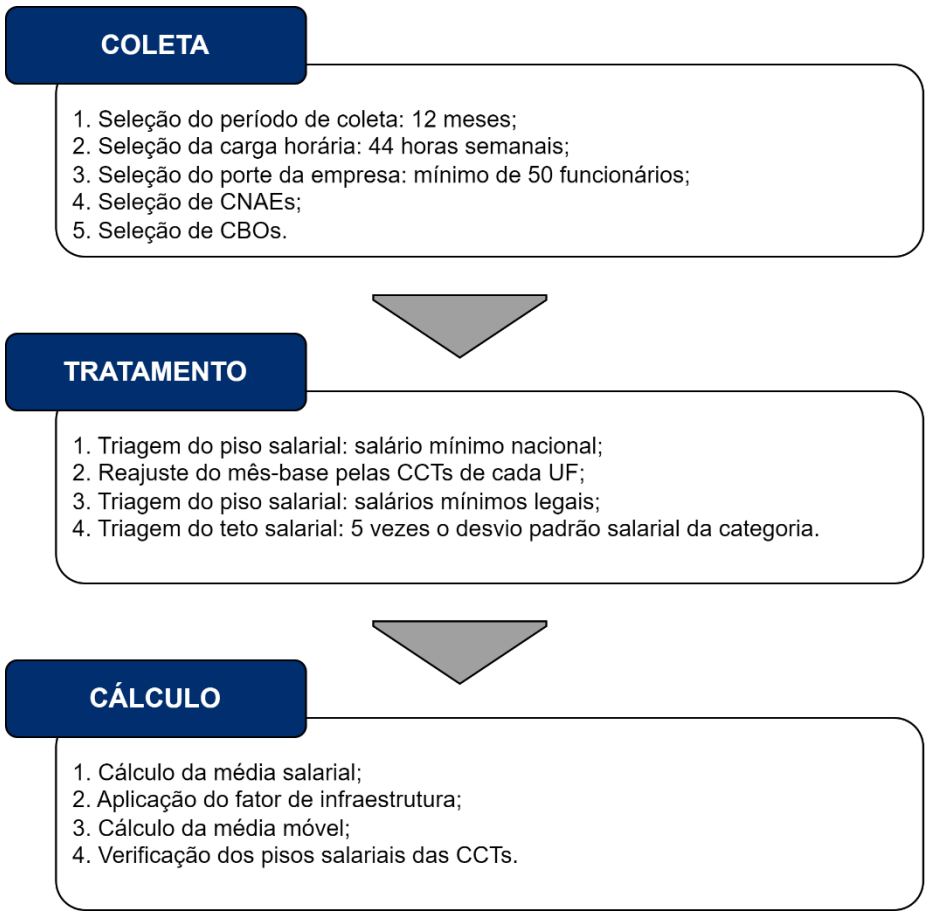


Figura 2 - Metodologia de cálculo dos salários referenciais do SICRO

Fonte: FGV IBRE

Os itens adiante discorrem sobre a metodologia representada na Figura 2.

3.1.1 Coleta de dados

Os salários referenciais das categorias profissionais do SICRO são obtidos por meio do levantamento dos valores nominais de mercado divulgados no CAGED para as movimentações de admissão e desligamento. De posse dos dados do CAGED, é possível acessar os salários básicos nominais de registro em carteira profissional de forma individualizada, permitindo que os resultados sejam apresentados em função dos valores totais registrados no período pesquisado. São levantados os dados do CAGED referentes às admissões e aos desligamentos no período de 12 meses para todas as UFs e para cada uma das categorias profissionais do SICRO.

São selecionadas apenas as movimentações salariais referentes a profissionais com carga horária igual a 44 horas semanais e empresas com mais de 50 funcionários, de modo que a metodologia se aproxime da realidade das empresas executoras das obras de infraestrutura de transportes.

Ainda na etapa de coleta, a seleção dos dados é realizada considerando as empresas correspondentes à Seção F - Construção da CNAE 2.0, Divisões 41 - Construção de Edifícios, 42 - Obras de Infraestrutura e 43 - Serviços Especializados para Construção.

Como o CAGED utiliza a Classificação Brasileira de Ocupações, as categorias do SICRO são relacionadas às respectivas categorias profissionais da CBO, de forma a selecionar as movimentações necessárias para o cálculo de cada uma delas.

Para algumas categorias de mão de obra do SICRO, não é possível estabelecer uma relação direta com a Classificação Brasileira de Ocupações. Nessas situações, a correlação é definida indiretamente a partir de uma categoria de base relacionada diretamente com a CBO. As categorias sem relação direta são denominadas de derivadas.

3.1.2 Tratamento de dados

No decorrer da etapa de tratamento de dados, são efetuadas operações de triagem e transformação com o objetivo de adequar a base do CAGED ao cenário retratado pelo SICRO.

Os valores abaixo do salário mínimo nacional são desprezados, uma vez que não estão de acordo com a legislação. No caso das categorias horistas, o salário mínimo é dividido por 220 para se obter o limite salarial por hora.

Como o levantamento do CAGED abrange o período de 12 meses, os dados utilizados referem-se a diferentes meses-base, necessitando, portanto, de ajustes monetários para uniformizar o mês de referência. Para tanto, são adotados os percentuais de reajuste estipulados nas Convenções Coletivas de Trabalho de cada UF.

Ainda, algumas categorias do SICRO podem apresentar pisos salariais definidos por leis específicas, como os profissionais diplomados em engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária, os quais têm seu piso salarial definido pela Lei nº 4.950-A (BRASIL, 1966a), de 22 de abril de 1966. Em consequência, os valores inferiores aos pisos legais também são desconsiderados da amostra de cálculo.

Além da triagem pelo piso salarial, aplica-se um valor de teto para todas as categorias profissionais com objetivo de minimizar a influência de movimentações com nível salarial discrepante. O teto é definido por meio da soma de sua respectiva média salarial a 5 vezes o seu desvio padrão.

3.1.3 Cálculo de salários referenciais

Os critérios de cálculo da média salarial das categorias de mão de obra do SICRO dependem principalmente do número de movimentações registradas no CAGED no período de 12 meses para determinada categoria profissional em determinada UF. Se o tamanho da amostra for igual ou superior a dez movimentações, adota-se a média salarial da UF. Do contrário, utiliza-se a média dos salários regionais da categoria profissional. Nos casos em que a amostra regional também for inferior a dez movimentações, emprega-se a média nacional no cálculo.

A abrangência da amostra de cálculo é determinada quando da implantação da categoria de mão de obra no SICRO. Uma vez definida, ela é mantida constante com o propósito de estabilização dos níveis dos salários, evitando que flutuações pontuais das movimentações do CAGED influenciem nas médias salariais calculadas.

Algumas categorias podem apresentar como critério de cálculo a média salarial sem distinção de CNAE, devido à natureza da atividade e ao pequeno número de registros nas bases do CAGED.

Ademais, as categorias de mão de obra do SICRO podem ter seus salários referenciais definidos com base em critérios específicos, tais como a média salarial de determinado quartil da amostra, o valor exato de um percentil da amostra e a média salarial multiplicada por um fator de minoração ou majoração.

A Seção F da CNAE 2.0 compreende a Divisão 41 - Construção de Edifícios, Divisão 42 - Obras de Infraestrutura e Divisão 43 - Serviços Especializados para Construção. Análises dos dados do CAGED permitiram identificar que o Grupo 42.1 - Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras de Arte Especiais e o Grupo 42.2 - Obras de Infraestrutura para Energia Elétrica, Telecomunicações, Água, Esgoto e Transporte por Dutos, pertencentes à Divisão 42, apresentam níveis salariais geralmente superiores aos demais de toda a Seção F.

Diante disso, aplica-se um fator de equiparação, denominado fator de infraestrutura, de forma a representar mais adequadamente o comportamento salarial de obras de infraestrutura de transportes. O fator é obtido ao nível nacional por meio do quociente entre a média salarial de cada categoria dos Grupos 42.1 e 42.2 e a sua respectiva média salarial em toda a Seção F.

A metodologia de cálculo também prevê o abrandamento de variações nos salários referenciais, valendo-se da média móvel simples dos três últimos resultados logo após a aplicação do fator de infraestrutura.

Determinadas categorias de mão de obra do SICRO podem apresentar pisos salariais estabelecidos em CCTs. Portanto, se o valor calculado for menor do que aqueles estabelecidos nas CCTs, o piso salarial da categoria de mão de obra é adotado como salário referencial.

Na prática, o salário referencial de determinada categoria do SICRO deve ser sempre o maior entre o valor calculado a partir do CAGED e os pisos estipulados em lei ou na CCT da categoria.

As CCTs estão sujeitas a atualizações que podem alterar os valores dos pisos, assim como as categorias passíveis de recebimento. Também podem ser publicadas ou alteradas leis que definam valores para grupos específicos de profissionais. As atualizações das CCTs podem ser encontradas no portal do MTE, tal como indicado na subseção 2.2.

3.2 Encargos sociais e trabalhistas

Os encargos sociais e trabalhistas representam as contribuições pagas pelo empregador e incidem diretamente sobre os salários, de acordo com a legislação vigente. Os encargos sociais são considerados como contribuições indiretas e os encargos trabalhistas como as contribuições realizadas diretamente ao trabalhador.

No SICRO, os encargos diferenciam-se conforme as categorias profissionais, o regime trabalhista (horista ou mensalista) e as UFs. Como citado na subseção 2.3.1, as parcelas referentes ao DSR não são aplicáveis às categorias mensalistas, uma vez que esse valor está incluído no salário dessas categorias.

Os parâmetros utilizados nos cálculos dos encargos sociais e trabalhistas são baseados em dados do CAGED e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ambos do MTE, do Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) do Ministério da Previdência Social (MPS) e do Censo do IBGE.

Para as categorias derivadas, isto é, que não possuem equivalência direta com a CBO, são adotados parâmetros e encargos sociais e trabalhistas calculados para suas respectivas categorias de base.

O levantamento dos dados para o cálculo dos encargos sociais e trabalhistas é realizado por meio do CAGED, obedecendo aos mesmos critérios estabelecidos no cálculo dos salários, a saber: período de coleta de 12 meses e carga horária igual a 44 horas semanais. Excetua-se o tempo médio de permanência no emprego, o qual é obtido por meio da RAIS.

Os cálculos para encargos sociais e trabalhistas são distribuídos em quatro grupos, quais sejam:

- Grupo A;

- Grupo B;
- Grupo C;
- Grupo D.

No Grupo A, os encargos sociais são iguais para todos os regimes de trabalho e categorias profissionais em todas as UFs, com exceção do Serviço Social da Indústria da Construção Civil (SECONCI).

Para os demais grupos, os encargos variam de acordo com a categoria de mão de obra, a UF e o regime de trabalho.

3.2.1 Grupo A

Os encargos sociais do Grupo A representam as obrigações que incidem diretamente sobre os salários, sendo regulamentadas de acordo com a legislação específica, conforme resumo apresentado na Tabela 1. Devido à sua natureza, esses encargos são comuns a todas as categorias profissionais, regimes de trabalho e UFs, com exceção do SECONCI.

Tabela 1 - Encargos sociais do Grupo A

Item	Parcela de contribuição	Legislação aplicada	Fator (horista)	Fator (mensalista)
A1	Previdência Social	Decreto nº 3.048/1999 e art. 22 da Lei nº 8.212/1991 (Não se aplica em opção de desoneração da folha)	20,00%	20,00%
A2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)	Lei nº 8.036/1990	8,00%	8,00%
A3	Salário-educação	Decreto nº 6.003/2006	2,50%	2,50%
A4	Serviço Social da Indústria (SESI)	Decreto-Lei nº 9.403/1946, Lei nº 8.036/1990, Decreto-Lei nº 1.861/1981 e art. 1º do Decreto nº 1.867/1981	1,50%	1,50%
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) / Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Decreto-Lei nº 4.048/1942, Decreto-Lei nº 4.936/1942, Decreto-Lei nº 6.246/1944, Decreto-Lei nº 1.861/1981, Decreto nº 1.867/1981, art. 1º, alterado pela Lei nº 8.154/1990, Lei nº 8.029/1990 e Decreto nº 99.570/1990	1,60%	1,60%
A6	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	Lei nº 2.613/1955, Decreto-Lei nº 1.146/1970, art. 1º do Decreto-Lei nº 1.110/1970, Decreto-Lei nº 582/1969	0,20%	0,20%
A7	Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT)	Art. 22 da Lei nº 8.212/1991	3,00%	3,00%

Tabela 1 (conclusão)

Item	Parcela de contribuição	Legislação aplicada	Fator (horista)	Fator (mensalista)
A8	SECONCI	Somente em localidades onde exista ambulatório do SECONCI, de acordo com as CCTs de cada UF	1,00%	1,05%
A9	Financiamento de Aposentadoria Especial (FAE)	Aplica-se apenas para insalubridade: ▪ Aposentadoria após 25 anos: C10=0%, D10=0%, E10=6% e F10=6%; ▪ Aposentadoria após 20 anos: C10=0%, D10=0%, E10=9% e F10=9%; ▪ Aposentadoria após 15 anos: C10=0%, D10=0%, E10=12% e F10=12%.	-	-
		Total do Grupo A	**37,80%**	**37,85%**

Com referência ao item A9 acima, a Lei nº 8.213 (BRASIL, 1991b), de 24 de julho de 1991, prevê em seu art. 57 que:

> A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

O mesmo art. 57, em seu § 6º, dispõe que:

> O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (grifo nosso)

Conforme disposto no § 7º do art. 57 da Lei nº 8.213 (BRASIL, 1991b), *"o acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput".*

As seguintes contribuições da empresa são previstas no inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212 (BRASIL, 1991a):

> a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
> b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;

> c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.

A Seção XIII da CLT, que trata das atividades insalubres ou perigosas, prevê no art. 192 que:

> O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Na maior parte dos casos, no entanto, cada ano em atividade insalubre representa um aumento de 40% na contagem do tempo para homens e 20% para as mulheres, o que proporciona aposentadorias aos 25 anos de atividades especiais.

Para o Financiamento da Aposentadoria Especial, além das contribuições da empresa em 1%, 2% ou 3%, conforme o grau de risco da atividade, deve-se considerar as contribuições do segurado sujeito às seguintes condições especiais:

- 6%, conforme atividade exercida pelo segurado, que permita a concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição;
- 9%, conforme atividade exercida pelo segurado, que permita a concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição;
- 12%, conforme atividade exercida pelo segurado, que permita a concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.

3.2.2 Grupo B

No Grupo B, os encargos trabalhistas são as obrigações incidentes sobre o período em que não ocorre a prestação direta de serviço, mas pelo qual o funcionário tem direito à remuneração, conforme legislação específica apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 - Encargos trabalhistas do Grupo B

Item	Parcela de contribuição	Legislação aplicada
B1	Repouso semanal remunerado (domingos)	Art. 67 da CLT e Lei nº 605/1949 (§ 2º do art. 7º) (Não se aplica para mensalistas)

Tabela 2 (conclusão)

Item	Parcela de contribuição	Legislação aplicada
B2	Feriados e dias santificados nacionais	Art. 70 da CLT Art. 1º da Lei nº 605/1949 e Decreto Lei nº 86/1966 Lei nº 9.093/1995 Lei nº 9.335/1996 Lei nº 10.607/2002 (versão mais recente da lei) (Não se aplica para mensalistas)
B3	Férias gozadas (30 dias)	Arts. 129, 130 e 142 da CLT
B4	Auxílio-enfermidade (15 primeiros dias)	Art. 131 da CLT e Decreto nº 3.048/1999 (Não se aplica para horas extras)
B5	Auxílio-acidente de trabalho (15 primeiros dias)	Art. 131 da CLT e Lei nº 9.528/1997 (Não se aplica a horas extras)
B6	Licença-paternidade (5 dias consecutivos)	Art. 131 da CLT e art. 7º, inciso XIX, da Constituição Federal/1988 (Não se aplica a horas extras)
B7	13º salário	Lei nº 4.090/1962
B8	Faltas justificadas	Arts. 473 e 822 da CLT: ▪ 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência econômica; ▪ 3 dias consecutivos em virtude de casamento; ▪ 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada; ▪ 1 dia a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada; ▪ 2 dias consecutivos ou não, para fins de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva; ▪ no período em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra “c” do art. 65 da Lei nº 4.375/1964; ▪ nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior; ▪ pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo; ▪ pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro; ▪ pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 consultas médicas, ou em exames complementares, durante o período de gravidez; ▪ 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica; ▪ 3 dias a cada 12 meses de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovados. (Não se aplica para horas extras)
		Por determinação de lei específica: ▪ dias de greves devidamente reconhecidos por determinação judicial; ▪ dias reconhecidamente de calamidade pública. (Não se aplica para horas extras)
B9	Férias sobre a licença-maternidade	Constituição Federal/1988: licença remunerada de 120 dias, conforme também estipulado na CLT em seu art. 392

Ao contrário dos encargos sociais do Grupo A, os do Grupo B podem ser calculados de forma específica para cada categoria profissional e UF do SICRO.

A definição dos encargos trabalhistas desse grupo é obrigatoriamente precedida pelo cálculo dos seguintes parâmetros médios[1]:

- dias no ano: considera ano bissexto a cada 4 anos, resultando em 365,25 dias;
- domingos no ano: considera os 365,25 dias no ano, divididos por 7 dias da semana, resultando em 52,18 dias;
- número de feriados no ano sem ser domingo: valor calculado pela média de feriados nacionais, estaduais e das capitais de todas as Unidades da Federação, que não sejam domingo, resultando em 14,45 dias. A coleta dos dados de feriados foi realizada em um período de 8 anos com a intenção de assegurar que todos os dias da semana fossem contemplados pelas datas dos feriados, sem que a média fosse afetada por um ano com muitos feriados no domingo, ou com nenhum;
- dias úteis no ano: considera os 365,25 dias no ano, subtraídos os domingos e feriados, resultando em 298,62 dias;
- dias úteis no mês: considera os 298,62 dias úteis no ano, divididos por 12 meses, resultando em 24,89 dias;
- jornada diária de trabalho: considera as 44 horas de trabalho semanais, divididas pelos 6 dias de trabalho, resultando em 7,333 horas por dia;
- horas contábeis: considera as 7,333 horas por dia de trabalho, multiplicadas por 30 dias, conforme o art. 64 do Decreto-Lei nº 5.452 (BRASIL, 1943), resultando em 220 horas;
- horas trabalháveis: considera os 24,89 dias úteis no mês, multiplicados pelas 7,333 horas da jornada diária de trabalho, resultando em 182,49 horas;
- horas globais trabalháveis no ano: considera as 182,49 horas trabalháveis no mês, multiplicadas por 12 meses, resultando em 2.189,88 horas.

Ressalta-se que, com a publicação da Lei nº 13.467 (BRASIL, 2017), de 13 de julho de 2017, que trata da reforma trabalhista, o tempo despendido pelo empregado no

[1] Devido a arredondamentos, podem haver pequenas diferenças nos valores calculados.

percurso casa-trabalho-casa não é computado na jornada de trabalho. Dessa forma, não é considerado nos cálculos de horas de trabalho.

Na sequência, são apresentadas as instruções e formulações necessárias para calcular os encargos trabalhistas do Grupo B, conforme cada categoria profissional do SICRO e UF. As variáveis empregadas nas equações são listadas na Tabela 3, em conjunto de suas siglas, origens e eventuais observações, visando facilitar a compreensão do conteúdo elucidado. As informações da tabela também são válidas para os encargos dos demais grupos.

Tabela 3 - Variáveis utilizadas no cálculo dos encargos

Sigla	Variável	Unidade	Origem	Observação
A2	Parcela de encargos referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no valor de 8%	%	Lei	8%
BAA	Percentual de beneficiados com auxílio-acidente de trabalho	%	Calculado - AEPS	Por CNAE
CC	Custo da consulta de acordo com a AMB	R$/un	AMB	-
CHO	Custo horário produtivo do veículo transportador	R$/h	SICRO	-
CON	Número de consultas	un	Calculado	Por categoria
DA	Dias no ano	dia/ano	Calculado	365,25 dias
DAA	Dias remunerados pelo empregador do auxílio-acidente de trabalho	dia/ano	Lei	15 dias
DAJ	Número de dias de ausência justificada	dia/ano	Estimado	2 dias/ano
DAP	Número de dias de aviso-prévio	dia	Lei	30 dias
DEP FGTS	Multa rescisória de depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no valor de 40%	%	Lei	40%
DF	Dias em férias no ano	dia	Lei	30 dias
DFF	Dias em férias exceto domingos e feriados	dia	Pesquisado	-
DLM	Dias de licença-maternidade concedido	dia/filho	Lei	120 dias
DLP	Número de dias de licença-paternidade	dia/filho	Lei	5 dias
DMT	Distância média total de transporte	km/viagem	Adotado	300 km/viagem
DOM	Domingos no ano	dia/ano	Calculado	52,18 dias
DRS	Dias de repouso semanal remunerado	dia/semana	Lei	1 dia/semana
DS	Dias da semana	dia/semana	-	7 dias
DSJ	Percentual de dispensados sem justa causa	%	Adotado	100%
DUA	Dias úteis no ano	dia/ano	Calculado	298,62 dias
HAE	Horas em auxílio-enfermidade	h/ano	Calculado	-
HF	Horas em férias exceto domingos e feriados	h/ano	Calculado	-
HFA	Horas em faltas abonadas	h/ano	Calculado	-
HM	Horas em licença-maternidade	h/ano	Calculado	Por categoria
HP	Horas em licença-paternidade	h/ano	Calculado	Por categoria

Tabela 3 (conclusão)

Sigla	Variável	Unidade	Origem	Observação
HT1	Horas trabalhadas no ano	h/ano	Calculado	Por categoria
HT2	Horas trabalhadas no ano sem considerar licença-paternidade	h/ano	Calculado	Por categoria
HT3	Horas trabalhadas no ano sem considerar licença-maternidade	h/ano	Calculado	Por categoria
HTA	Horas globais trabalháveis no ano	h/ano	Calculado	2.189,88 h/ano
HTM	Horas globais trabalháveis no mês	h/mês	Calculado	182,49 h/mês
IFP	Idade fértil	ano/pessoa	Adotado	34 anos/pessoa
JDT	Jornada diária de trabalho	h/dia	Calculado	7,333 h/dia
MA	Meses no ano	mês/ano	Calculado	12 mês/ano
MB	Mês anterior ao mês-base da correção salarial	mês	Lei	1 mês
MF	Meses de férias no ano	mês/ano	Lei	1 mês/ano
NAD	Número de auxílios-doença concedidos	un	AEPS	Por localidade
NCE	Número de contribuintes empregados	un	AEPS	Por localidade
NFA	Número de feriados no ano sem ser domingo	dia/ano	Calculado	14,45 dias
NP	Número de passageiros	pessoa	Adotado	46 pessoas
PNH	Percentual de homens na função	%	CAGED	Por categoria
PNHF	Proporção de homens na função em idade fértil	%	CAGED	Por categoria
PNM	Percentual de mulheres na função	%	CAGED	Por categoria
PNMF	Proporção de mulheres na função em idade fértil	%	CAGED	Por categoria
PRE	Tempo de permanência da categoria profissional	mês	RAIS	Por categoria
QAT	Quantidade de acidentes de trabalho da CNAE	un	AEPS	Por CNAE
QCE	Quantidade de contribuintes empregados da CNAE	un	AEPS	Por CNAE
RJT	Redução na jornada diária de trabalho	h/dia/mês	Lei	2 horas/dia/mês
TFE	Taxa de fecundidade estadual	filho/pessoa	Censo	Por localidade
V	Velocidade média de transporte	km/h	Adotado	60 km/h
VA	Número de viagens por ano	viagem/ano	Adotado	52,18 viagens/ano

3.2.2.1 B1 - Repouso semanal remunerado

O percentual referente ao repouso semanal remunerado é obtido por meio da Equação 1. A parcela B1 não se aplica a mensalistas.

$$B1 = \left\{ \frac{\left[\frac{\left(\frac{PRE}{MA} \times DA \right) - DF}{DS} \right] \times \frac{MA}{PRE} \times DRS \times JDT}{HT1} \right\} \times 100 \qquad (1)$$

onde:

B1 é a parcela do encargo trabalhista referente ao repouso semanal remunerado (%);

PRE é o tempo de permanência da categoria profissional (mês);

MA são os meses no ano (mês/ano);

DA são os dias no ano (dia/ano);

DF são os dias em férias no ano (dia/ano);

DS são os dias da semana (dia/semana);

DRS são os dias de repouso semanal remunerado (dia/semana);

JDT é a jornada diária de trabalho (h/dia);

HT1 são as horas trabalhadas no ano (h/ano).

3.2.2.2 B2 - Feriados e dias santificados nacionais

A fim de se calcular o percentual referente aos feriados, desconsiderando a coincidência entre férias, deve-se utilizar a Equação 2. A parcela B2 não se aplica a mensalistas.

$$B2 = \left[\frac{\left(\frac{PRE}{MA}\right) \times NFA \times \left(\frac{PRE - 1}{PRE}\right) \times \left(\frac{MA}{PRE}\right) \times JDT}{HT1} \right] \times 100 \quad (2)$$

onde:

B2 é a parcela do encargo trabalhista referente aos feriados e dias santificados nacionais (%);

PRE é o tempo de permanência da categoria profissional (mês);

MA são os meses no ano (mês/ano);

NFA é o número de feriados no ano sem ser domingo (dia/ano);

JDT é a jornada diária de trabalho (h/dia);

HT1 são as horas trabalhadas no ano (h/ano).

3.2.2.3 B3 - Férias gozadas

O cálculo dos encargos trabalhistas referentes às férias gozadas é baseado na remuneração dos 30 dias de ausência somando ao terço constitucional, conforme a Equação 3:

$$\text{Se PRE} \geq 12 \quad \rightarrow \quad B3 = \left\{ \left[\frac{\left(\frac{PRE}{MA}\right) - 1}{PRE} \right] \times \frac{HTA}{HT1} \times MF \times \left(1 + \frac{1}{3}\right) \right\} \times 100 \qquad (3)$$

$$\text{Se PRE} < 12 \quad \rightarrow \quad B3 = 0$$

onde:

B3 é a parcela do encargo trabalhista referente às férias gozadas (%);

PRE é o tempo de permanência da categoria profissional (mês);

MA são os meses no ano (mês/ano);

HTA são as horas globais trabalháveis no ano (h/ano);

HT1 são as horas trabalhadas no ano (h/ano);

MF são os meses de férias no ano (mês/ano).

Para permanência igual ou superior a 12 meses, considera-se 1 período de férias gozadas por ano. Para permanência inferior a 12 meses, é considerado o valor igual a 0.

O tempo de permanência é dividido por 12, referente aos meses do ano, e seu valor inteiro é considerado no cálculo das férias gozadas. A parcela atinente aos meses incompletos para o período de 1 ano é utilizada no cálculo das férias indenizadas.

3.2.2.4 B4 - Auxílio-enfermidade

O auxílio-enfermidade é concedido pela Previdência Social ao trabalhador que precisa se afastar por um período superior a 15 dias consecutivos. Desse modo, os afastamentos de até 15 dias são arcados pelo próprio empregador.

Como é comum a ausência no trabalho por períodos inferiores a 15 dias, tais afastamentos não são incluídos nas estatísticas da Previdência Social. De forma a considerar também essas ocorrências, são acrescentados 2 dias de ausência por motivo de doença ao ano.

O cálculo do percentual de auxílio-enfermidade é obtido a partir dos dados originários do Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) do Ministério da Previdência Social (MPS).

A parcela B4 não se aplica a horas extras.

1º Passo - Determinação do número de dias de auxílio-enfermidade por meio da Equação 4:

$$DAE = \left(\frac{NAD}{NCE}\right) \times DAD \quad (4)$$

onde:

DAE é o número de dias de auxílio-enfermidade (dia/ano);

NAD é o número de auxílios-doença concedidos (un);

NCE é o número de contribuintes empregados (un);

DAD é o número de dias de auxílio-doença pagos pelo empregador (dia/ano).

2º Passo - Determinação do auxílio-enfermidade por meio da Equação 5:

$$B4 = \left[\frac{(DAE + 2) \times JDT}{HT1}\right] \times 100 \quad (5)$$

onde:

B4 é a parcela do encargo trabalhista referente ao auxílio-enfermidade (%);

DAE é o número de dias de auxílio-enfermidade (dia/ano);

JDT é a jornada diária de trabalho (h/dia);

HT1 são as horas trabalhadas no ano (h/ano).

3.2.2.5 B5 - Auxílio-acidente de trabalho

Em casos de acidentes de trabalho, o empregador arca com os custos dos primeiros 15 dias de afastamento.

O cálculo da porcentagem de beneficiados com o auxílio é realizado a partir de dados originários do AEPS do MPS, conforme o número de acidentes de trabalho e de contribuintes empregados.

O encargo referente ao auxílio-acidente de trabalho é obtido por meio da Equação 6. A parcela B5 não se aplica a horas extras.

$$B5 = \left[\frac{(BAA \times DAA) \times JDT}{HT1}\right] \times 100 \quad (6)$$

onde:

B5 é a parcela do encargo trabalhista referente ao auxílio-acidente de trabalho (%);

BAA é o percentual de beneficiados com o auxílio-acidente de trabalho (%);

DAA são os dias do auxílio-acidente de trabalho remunerados pelo empregador (dias/ano);

JDT é a jornada diária de trabalho (h/dia);

HT1 são as horas trabalhadas no ano (h/ano).

3.2.2.6 B6 - Licença-paternidade

A licença-paternidade equivale ao período de 5 dias de afastamento do homem após o nascimento do filho. A fim de se calcular esse encargo, considera-se a taxa de fecundidade de cada uma das UFs, conforme registrado no Censo do IBGE.

Por meio do CAGED, também são levantados os percentuais referentes ao número de homens e mulheres na função e o número de homens e mulheres em idade fértil. A idade fértil considerada no âmbito do SICRO abrange o período de 15 a 49 anos, sendo igual a 34 anos por pessoa (49 - 15). Os dados abrangem as informações de cada categoria profissional e UF, conforme metodologia apresentada a seguir.

A parcela B6 não se aplica a horas extras.

1º Passo - Determinação do percentual da taxa de fecundidade na construção civil por meio da Equação 7:

$$PTF = \frac{TFE}{IFP} \quad (7)$$

onde:

PTF é a taxa de fecundidade na construção civil (filho/ano);

TFE é a taxa de fecundidade de determinado estado (filho/pessoa);

IFP é a idade fértil (ano/pessoa).

2º Passo - Determinação do número de dias de licença-paternidade ao ano por meio da Equação 8:

$$CLP = PTF \times DLP \quad (8)$$

onde:

CLP é o número de dias de licença-paternidade ao ano (dia/ano);

PTF é a taxa de fecundidade na construção civil (filho/ano);

DLP é o número de dias de licença-paternidade concedidos por lei (dia/filho).

3º Passo - Determinação do número de dias de licença por meio da Equação 9:

$$NDL = CLP \times PNH \times PNHF \quad (9)$$

onde:

NDL é o número de dias de licença (dia/ano);

CLP é o número de dias de licença-paternidade ao ano (dia/ano);

PNH é o percentual de homens na função (%);

PNHF é a proporção de homens na função em idade fértil (%).

4º Passo - Determinação da licença-paternidade por meio da Equação 10:

$$B6 = \frac{NDL \times JDT}{HT2} \times 100 \quad (10)$$

onde:

B6 é a parcela do encargo trabalhista referente à licença-paternidade (%);

NDL é o número de dias de licença (dia/ano);

JDT é a jornada diária de trabalho (h/dia);

HT2 são as horas trabalhadas no ano sem considerar licença-paternidade (h/ano).

3.2.2.7 B7 - 13º salário

O 13º salário corresponde ao pagamento de um mês adicional ao trabalhador para cada ano inteiro de trabalho efetivo. O percentual referente a essa parcela é obtido por meio da Equação 11:

$$B7 = \frac{1}{12} \times \frac{HTA}{HT1} \times 100 \quad (11)$$

onde:

B7 é a parcela do encargo trabalhista referente ao 13º salário (%);

HTA são as horas globais trabalháveis no ano (h/ano);

HT1 são as horas trabalhadas no ano (h/ano).

3.2.2.8 B8 - Faltas justificadas

De acordo com o art. 43 da CLT, o trabalhador pode se ausentar sem perder a remuneração nos casos de morte de cônjuge, casamento, doação de sangue, serviço militar e alistamento eleitoral, conforme apresentado na Tabela 2. Para fins de cálculo, essas ocorrências são estimadas em 2 dias por ano.

O percentual referente às faltas justificadas é obtido por meio da Equação 12. A parcela B8 não se aplica a horas extras.

$$B8 = \frac{DAJ \times JDT}{HT1} \times 100 \quad (12)$$

onde:

B8 é a parcela do encargo trabalhista referente às faltas justificadas (%);

DAJ é o número de dias de ausência justificada (dia/ano);

JDT é a jornada diária de trabalho (h/dia);

HT1 são as horas trabalhadas no ano (h/ano).

3.2.2.9 B9 - Férias sobre a licença-maternidade

A licença maternidade equivalente ao período de 120 dias é assegurada por lei às trabalhadoras, e, durante o referido período, o salário é mantido sob responsabilidade da Previdência Social. Ao empregador, cabe arcar com os custos alusivos às férias e ao adicional de férias no período do afastamento.

Os percentuais referentes ao número de homens e mulheres na função e o número de homens e mulheres em idade fértil são levantados analogamente ao efetuado para a licença-paternidade.

Para apurar o percentual referente à parcela de férias sobre a licença-maternidade, também é necessário calcular a taxa de fecundidade por meio de dados do IBGE, utilizando os valores de cada UF.

O encargo relativo às férias sobre a licença-maternidade é obtido por meio da Equação 13:

$$B9 = \left[(PTF \times PNM \times PNMF) \times \frac{DLM}{DA} \times \frac{DF \times \left(1 + \frac{1}{3}\right)}{HT3} \times JDT \right] \times 100 \qquad (13)$$

onde:

B9 é a parcela do encargo trabalhista referente às férias sobre a licença-maternidade (%);

PTF é a taxa de fecundidade na construção civil (filho/ano);

PNM é a fração de mulheres na função (%);

PNMF é a proporção de mulheres em idade fértil (%);

DLM são os dias de licença-maternidade concedido (dia/filho);

DA são os dias no ano (dia/ano);

DF são os dias em férias no ano (dia/ano);

HT3 são as horas trabalhadas no ano sem considerar licença-maternidade (h/ano);

JDT é a jornada diária de trabalho (h/dia).

3.2.3 Grupo C

O Grupo C aborda os encargos trabalhistas referentes ao desligamento profissional do funcionário, os quais se caracterizam por não sofrerem incidência dos encargos do Grupo A. Eles são definidos conforme a legislação apresentada na Tabela 4.

Tabela 4 - Encargos trabalhistas do Grupo C

Item	Parcela de contribuição	Legislação aplicada
C1	Aviso-prévio indenizado	§ 1º do art. 487 da CLT
C2	Aviso-prévio trabalhado	Art. 488 da CLT e art. 7º, inciso XXI, da Constituição Federal/1988
C3	Férias indenizadas	Decreto-Lei nº 1.535/1977
C4	Depósito por rescisão sem justa causa	Art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001
C5	Indenização adicional	Art. 9º da Lei nº 7.238/1984

De forma similar à metodologia adotada para o Grupo B, são apresentadas a seguir as instruções necessárias para calcular encargos trabalhistas do Grupo C, conforme cada categoria profissional e UF do SICRO. Cabe recapitular que as variáveis utilizadas nas equações se encontram na Tabela 3, em conjunto de suas siglas, origens e eventuais observações.

3.2.3.1 C1 - Aviso-prévio indenizado

Existem dois tipos de aviso-prévio: o indenizado e o trabalhado. O pagamento do aviso-prévio indenizado de 30 dias corresponde a 90% dos casos e apresenta-se como a situação mais comum, sendo um direito amparado constitucionalmente ao trabalhador e por disposições da CLT. A Lei nº 12.506 (BRASIL, 2011a), de 11 de outubro de 2011, prevê o acréscimo de 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa até o máximo de 60 dias, totalizando até 90 dias.

O percentual da remuneração referente ao aviso-prévio indenizado é calculado em função do período de permanência médio de cada categoria profissional, utilizando as Equações 14, 15, 16, 17 e 18:

Se PRE ≤ 12 meses (aviso-prévio indenizado de 30 dias):

$$C1 = \frac{1}{PRE} \times DSJ \times 0{,}9 \times 100 \qquad (14)$$

Se 12 < PRE ≤ 24 (aviso-prévio indenizado de 33 dias):

$$C1 = \frac{1,1}{PRE} \times DSJ \times 0,9 \times 100 \quad (15)$$

Se 24 < PRE ≤ 36 (aviso-prévio indenizado de 36 dias):

$$C1 = \frac{1,2}{PRE} \times DSJ \times 0,9 \times 100 \quad (16)$$

Se 36 < PRE ≤ 48 (aviso-prévio indenizado de 39 dias):

$$C1 = \frac{1,3}{PRE} \times DSJ \times 0,9 \times 100 \quad (17)$$

Se PRE > 48 (aviso-prévio indenizado de 42 dias):

$$C1 = \frac{1,4}{PRE} \times DSJ \times 0,9 \times 100 \quad (18)$$

onde:

C1 é a parcela de encargos referente ao aviso-prévio indenizado (%);

PRE é o tempo de permanência da categoria profissional (mês);

DSJ é o percentual de dispensados sem justa causa (%).

3.2.3.2 C2 - Aviso-prévio trabalhado

O aviso-prévio trabalhado representa a redução de 2 horas diárias na jornada de trabalho, sem prejuízo do salário, por 30 dias. Por ser a situação menos comum, assume-se que o aviso trabalhado corresponde a 10% dos casos.

O percentual de encargo relacionado ao aviso-prévio trabalhado é apresentado por meio da Equação 19:

$$C2 = \frac{RJT}{JDT} \times \frac{DSJ}{PRE} \times 0,1 \times 100 \quad (19)$$

onde:

C2 é a parcela de encargo referente ao aviso-prévio trabalhado (%);

RJT é a redução na jornada diária de trabalho (h/dia/mês);

JDT é a jornada diária de trabalho (h/dia);

DSJ é o percentual de dispensados sem justa causa (%);

PRE é o tempo de permanência da categoria profissional (mês).

3.2.3.3 C3 - Férias indenizadas

As férias indenizadas correspondem ao número de meses incompletos às férias e às férias já adquiridas, porém não gozadas.

O cálculo referente à parcela de remuneração de férias indenizadas é realizado por meio das Equações 20 e 21, em conformidade com as metodologias apresentadas a seguir.

Se PRE > 12 meses:

$$C3 = \frac{MF}{PRE} \times \left(1 + \frac{1}{3}\right) \times \frac{HTA}{HT1} \times DSJ \times 100 \quad (20)$$

Se PRE ≤ 12 meses:

$$C3 = \frac{MF}{MA} \times \left(1 + \frac{1}{3}\right) \times \frac{HTA}{HT1} \times DSJ \times 100 \quad (21)$$

onde:

C3 é a parcela de encargos referente a férias indenizadas (%);

MF são os meses de férias no ano (mês/ano);

PRE é o tempo de permanência da categoria profissional (mês);

HTA são as horas globais trabalháveis no ano (h/ano);

HT1 são as horas trabalhadas no ano (h/ano);

DSJ é o percentual de dispensados sem justa causa (%);

MA são os meses no ano (mês/ano).

3.2.3.4 C4 - Depósito por rescisão sem justa causa

No SICRO, assume-se que 100% dos desligamentos ocorrem sem justa causa. Portanto, apenas os desligamentos sem justa causa são considerados no cálculo.

O percentual referente à parcela de depósito por rescisão sem justa causa é obtido por meio da Equação 22:

$$C4 = \{DEPFGTS \times [A2 + (A2 \times EGB)] \times DSJ\} \times 100 \quad (22)$$

onde:

C4 é a parcela de encargos referente ao depósito por rescisão sem justa causa (%);

DEPFGTS é a multa rescisória de depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no valor de 40% (%);

A2 é a parcela de encargos referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no valor de 8% (%);

EGB são os encargos trabalhistas do Grupo B (%);

DSJ é o percentual de dispensados sem justa causa (%).

3.2.3.5 C5 - Indenização adicional

De acordo com a Lei nº 7.238 (BRASIL, 1984), está previsto um percentual de um doze avos (8,33%) para trabalhadores demitidos sem justa causa no período de 30 dias anteriores ao mês-base da correção salarial. Esse acordo é firmado por meio de CCT.

O percentual referente à parcela de indenização adicional é obtido por meio da Equação 23:

$$C5 = \frac{DAP \times JDT}{HT1} \times \frac{MB}{MA} \times DSJ \times 100 \quad (23)$$

onde:

C5 é a parcela de encargos referente à indenização adicional (%);

DAP é o número de dias de aviso-prévio (dia);

JDT é a jornada diária de trabalho (h/dia);

HT1 são as horas trabalhadas no ano (h/ano);

MB é o mês anterior ao mês-base da correção salarial, igual a 1 (mês);

MA são os meses no ano (mês/ano);

DSJ é o percentual de dispensados sem justa causa (%).

3.2.4 Grupo D

O Grupo D é formado pelas reincidências de um grupo de encargos sobre outro, sendo dado por duas parcelas.

3.2.4.1 D1 - Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B

O percentual de reincidência do Grupo A sobre o Grupo B é obtido por meio da Equação 24:

$$D1 = (EGA \times EGB) \times 100 \quad (24)$$

onde:

D1 é a parcela de encargos referente à reincidência do Grupo A sobre o Grupo B (%);

EGA são os encargos sociais do Grupo A (%);

EGB são os encargos trabalhistas do Grupo B (%).

3.2.4.2 D2 - Reincidência do Grupo A sobre o aviso-prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre o aviso-prévio indenizado

O percentual de reincidência da parcela D2 é obtido por meio da Equação 25:

$$D2 = [(C1 \times A2) + (C2 \times EGA)] \times 100 \quad (25)$$

onde:

D2 é a parcela de encargo referente à reincidência do Grupo A sobre aviso-prévio trabalhado + reincidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado (%);

C1 é a parcela de encargos referente ao aviso-prévio indenizado (%);

A2 é a parcela de encargos referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no valor de 8% (%);

C2 é a parcela de encargo referente ao aviso-prévio trabalhado (%);

EGA são os encargos sociais do Grupo A (%).

3.2.5 Cálculo do percentual total de encargos sociais e trabalhistas

O cálculo do percentual total dos encargos sociais e trabalhistas é efetuado por meio da soma das parcelas dos Grupos A, B, C e D, conforme a Equação 26.

$$PST = PA + PB + PC + PD \quad (26)$$

onde:

PST é o percentual total dos encargos sociais e trabalhistas (%);

PA é a soma das parcelas A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9 (%);

PB é a soma das parcelas B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9 (%);

PC é a soma das parcelas C1, C2, C3, C4, C5 (%);

PD é a soma das parcelas D1 e D2 (%).

No intuito de estabilizar os dados, assim como os salários, a metodologia prevê a aplicação do abrandamento nos encargos sociais e trabalhistas por meio da utilização da média móvel aritmética (ou média móvel simples), com exceção dos encargos do Grupo A referentes às leis sociais. Assim, posteriormente à obtenção do somatório dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média móvel

aritmética dos três últimos resultados dos somatórios dos encargos dos mesmos grupos e adicionado o somatório do Grupo A da referência.

3.2.6 Desoneração da mão de obra

A desoneração da mão de obra no setor de infraestrutura foi instituída pelo inciso VII do art. 7º da Lei nº 12.546 (BRASIL, 2011b), de 14 de dezembro de 2011, e regulamentada pela Lei nº 12.844 (BRASIL, 2013), de 19 de julho de 2013, contemplando os seguintes grupos da CNAE 2.0:

- Grupo 42.1 - Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras Urbanas e Obras de Arte Especiais;
- Grupo 42.2 - Obras de Infraestrutura para Energia Elétrica, Telecomunicações, Água, Esgoto e Transporte por Dutos;
- Grupo 42.9 - Construção de Outras Obras de Infraestrutura;
- Grupo 43.1 - Demolição e Preparação de Terreno.

A desoneração consiste no recolhimento da contribuição patronal por parte das empresas. Tal percentual, que antes era de 20% sobre a folha de pagamento, passa a ser de 2% sobre a receita bruta da empresa.

Por meio da Lei nº 13.161 (BRASIL, 2015), de 31 de agosto de 2015, a alíquota da Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB) foi alterada de 1% a 4,5% para fins de compensação. Além disso, a lei liberou às empresas a opção de adotar o recolhimento da contribuição previdência diretamente na folha de pagamento, como realizado anteriormente, ou por meio da nova alíquota da CPRB.

Com relação ao Grupo A dos encargos sociais e trabalhistas, apenas a parcela A1, referente à Previdência Social, é desconsiderada na desoneração. As demais se mantêm inalteradas.

Em 16 de setembro de 2024, foi publicada a Lei nº 14.973 (BRASIL, 2024), que mantém a desoneração da folha de pagamento até o final de 2024, retornando gradualmente a tributação no prazo de 3 anos, ou seja, a tributação em 2025 será 5%, em 2026 será de 10% e em 2027 será 15%, retornando assim ao patamar original de 20% em 2028.

3.2.7 Incidência dos percentuais de insalubridade e periculosidade

Os encargos sociais e trabalhistas para categorias com incidência de periculosidade são iguais aos das categorias em condições normais de trabalho. Já para categorias com incidência de insalubridade, eles são diferentes, pois há incidência da parcela A9 - FAE no Grupo A.

3.2.7.1 Não cumulatividade dos adicionais de insalubridade e periculosidade

As atividades insalubres ou perigosas são abordadas no Capítulo V, da Seção XIII da CLT, sendo que o § 2º do art. 193 estabelece que “o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido”.

Essa condição é reforçada pelo art. 196 da CLT, que determina o seguinte:

> Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministro do Trabalho, respeitadas as normas do artigo 11.

Segundo essa interpretação, caso se constate que a atividade exercida seja ao mesmo tempo insalubre e perigosa, o trabalhador poderá optar pelo adicional mais favorável, não cabendo o recebimento cumulativo de ambos.

3.2.7.2 Categorias profissionais com adicionais de insalubridade e periculosidade

Devido à natureza dos serviços tratados no SICRO, determinadas atividades demandam a aplicação de adicionais de insalubridade e periculosidade, em conformidade com as previsões das Normas Regulamentadoras do trabalho.

No SICRO, o adicional de insalubridade, em conformidade com a NR-15 da Portaria MTE nº 3.214, de 8 de junho de 1978, alterada pela Portaria nº 426 de 7 de outubro de 2021, considera o acréscimo de 40%, grau máximo previsto, sobre o salário mínimo para as categorias com previsão de exposição a ambientes insalubres.

No que se refere ao adicional de periculosidade, conforme a NR nº 16, de 8 de junho de 1978, alterada pela Portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) nº 1.357, de 9 de dezembro de 2019, o acréscimo previsto considerado é de

30% sobre o salário referencial para os trabalhadores que atuam em áreas de manipulação regular de explosivos, em particular nos serviços de túneis, derrocagem (inclusive para os mergulhadores) e nas atividades de *blaster*.

3.2.8 Cálculo dos encargos sociais e trabalhistas

O cálculo do custo referencial dos encargos sociais e trabalhistas, com ou sem a incidência de insalubridade ou periculosidade, é efetuado por meio da Equação 27:

$$EST = PST \times (IP + SAL) \quad (27)$$

onde:

EST é o custo referencial dos encargos sociais e trabalhistas (R$/un);

PST é o percentual total dos encargos sociais e trabalhistas (%);

IP é o valor da insalubridade ou periculosidade (R$/un);

SAL é o valor do salário referencial (R$/un).

Vale ressaltar que os adicionais de periculosidade ou insalubridade, quando existentes, incidem somente no valor em reais dos encargos sociais e trabalhistas. Portanto, os valores de insalubridade ou periculosidade não incidem nas demais parcelas de encargos complementares e de encargos adicionais.

Além disso, é importante destacar que o percentual total dos encargos sociais e trabalhistas (PST) utilizado no cálculo supracitado, é obtido por meio da utilização da média móvel aritmética (ou média móvel simples) dos três últimos resultados dos somatórios dos encargos dos grupos B, C e D e adicionado o somatório do Grupo A da referência, conforme explicado na subseção 3.2.5.

3.3 Encargos complementares

Além dos encargos sociais e trabalhistas estabelecidos pela CLT e pela Constituição Federal de 1988, consideram-se ainda os encargos complementares. Eles são pagos

pelo empregador em função da natureza do trabalho e de Convenções Coletivas de Trabalho que regulamentam a atividade das categorias da construção civil e pesada.

Os encargos considerados complementares são inerentes à execução dos trabalhos e, em alguns casos, visam resguardar a segurança do trabalhador e do empregador. Eles são divididos nas seguintes parcelas:

- alimentação de pessoal;
- transporte de pessoal;
- ferramentas manuais;
- equipamentos de proteção individual (EPIs);
- consultas médicas ocupacionais.

3.3.1 Alimentação de pessoal

A alimentação de pessoal é obrigatória no levantamento de custos dos trabalhadores e apresenta relevância significativa devido ao impacto do fornecimento de alimentação para os trabalhadores alojados nas frentes de serviço de campo.

Para as obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), considera-se que as refeições serão preparadas em refeitório próprio no canteiro de obras, uma vez que essa é a situação mais comum. Prevê-se o fornecimento de cinco refeições diárias aos trabalhadores: café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia.

De acordo com a Portaria MTE nº 193, de 5 de dezembro de 2006, os parâmetros nutricionais estabelecidos para a alimentação orientam que o almoço, o jantar e a ceia dos trabalhadores devem conter entre 30 e 40% do valor energético total diário (VET), correspondendo de 600 a 800 calorias, com a possibilidade de se acrescentarem 400 calorias (20%) em relação ao VET de 2.000 calorias diárias.

No caso do lanche e desjejum, deve-se oferecer refeições contendo de 300 a 400 calorias, podendo-se acrescentar 400 calorias (20%) em relação ao VET diário de 2.000 calorias. Essas refeições precisam corresponder de 15 a 20% do VET diário.

Ainda conforme a portaria, o percentual proteico-calórico das refeições deve permanecer entre 6 e 10%.

No caso das obras do DNIT, devido ao tipo de atividade que os trabalhadores exercem, assume-se que o melhor valor para suprir as necessidades de VET diário consiste no seu limite máximo obrigatório, isto é, 3.200 calorias, segundo a distribuição por refeições apresentada na Tabela 5.

Tabela 5 - Distribuição de calorias por refeição

Refeição	Quantidade (kcal)
Desjejum	400
Almoço	800
Lanche	400
Jantar	800
Ceia	800
Total	**3.200**

O custo da alimentação baseia-se em um cardápio elaborado por nutricionista para a região Sudeste, considerando um período de 15 dias. O cardápio está ajustado para VET diário de 3.200 calorias, seguindo as instruções do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), bem como a distribuição da Tabela 5.

A partir desse cardápio, definem-se os insumos utilizados para o preparo das refeições.

Os preços desses insumos são pesquisados anualmente no estado do Rio de Janeiro. Entre os meses de pesquisa de campo, os valores são atualizados por meio de índice de reajustamento aderente aos insumos de alimentação.

O custo de preparo, incluindo mão de obra, equipamentos de cozinha e manutenção do local, é estimado em 60% do valor dos alimentos. Tal estimativa baseia-se em estudos similares, em especial o documento denominado “Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação a Servidores e Empregados” dos Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados (CADTERC) do estado de São Paulo.

Portanto, o custo horário de alimentação é calculado em conformidade com os seguintes passos:

- divisão do custo total da lista de insumos alimentícios por 15, obtendo-se o custo total diário dos alimentos;
- multiplicação do custo total diário dos alimentos por 1,6, obtendo-se o custo total diário da alimentação, incluindo alimentos e preparo;
- divisão do custo total diário da alimentação por 7,333, obtendo-se o custo horário da alimentação. Caso a mão de obra seja mensalista, esse valor deve ser multiplicado por 182,49, obtendo-se o custo mensal de alimentação.

Para estimar os custos de alimentação nas demais UFs, aplica-se sobre o valor de referência do Rio de Janeiro um fator de proporcionalidade obtido em função dos custos da cesta básica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).

3.3.2 Transporte de pessoal

As obras do DNIT usualmente ocorrem fora dos grandes centros urbanos, logo, o cálculo dos custos relacionados ao transporte de pessoal considera que os trabalhadores passam a semana alojados no canteiro da obra, sem deslocamentos diários entre sua residência e o local do trabalho. Nos finais de semana, contudo, prevê-se o transporte para a cidade mais próxima para fins de arejamento, sem pernoite.

O custo da parcela de transporte de pessoal é calculado a partir da Equação 28:

$$CTP = \frac{DMT}{V} \times CHO \times VA \times \frac{1}{HTA} \times \frac{1}{NP} \quad (28)$$

onde:

CTP é o custo de transporte de pessoal (R$/h);

DMT é a distância média total de transporte (km/viagem);

V é a velocidade média de transporte (km/h);

CHO é o custo horário produtivo do veículo transportador (R$/h);

VA é o número de viagens por ano (viagem/ano);

HTA são as horas globais trabalháveis no ano (h/ano);

NP é número de passageiros (unidade).

O veículo transportador adotado para o transporte é um ônibus com capacidade de 46 passageiros. Seu custo horário produtivo é obtido em consonância com as premissas do Volume 01 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*, sendo for formado pelos seguintes parâmetros:

- custo de manutenção;
- custo de depreciação;
- custo de combustível;
- custo da mão de obra de operação;
- custo de seguros e impostos;
- custo de oportunidade de capital.

Além disso, assumem-se as seguintes premissas de cálculo:

- distância média de 150 km do canteiro de obras até a cidade. Logo, a distância média total de transporte é igual a 300 km;
- velocidade média de transporte igual a 60 km/h, observando o padrão de velocidade do SICRO para rodovias pavimentadas;
- previsão de 52,18 viagens por ano, considerando 1 viagem semanal (ida e volta no domingo), 365,25 dias por ano e 7 dias por semana;
- número de passageiros por viagem igual a 46, considerando um ônibus com capacidade de 46 passageiros.

No caso de obras urbanas, nas quais não se mostre viável o alojamento direto dos funcionários no canteiro de obras, deve-se prever o custo do transporte de pessoal por meio do fornecimento de vale-transporte, a ser pesquisado no próprio local do empreendimento.

3.3.3 Ferramentas manuais

As ferramentas manuais são aquelas que exigem somente o esforço humano em seu uso, sendo diferenciadas em função da natureza dos serviços e das categorias profissionais que as utilizam. Desse modo, é definido um conjunto de ferramentas

manuais por cada categoria profissional. Para cada ferramenta, atribui-se uma frequência média de utilização, que varia segundo as atribuições da mão de obra, além de sua respectiva vida útil.

Diante desses parâmetros, o cálculo do custo horário de ferramentas manuais é calculado de acordo com os passos adiante:

- multiplicação do preço unitário de cada ferramenta por sua frequência média de utilização;
- divisão do valor calculado no passo anterior pela vida útil da ferramenta, em horas, obtendo-se o custo horário da ferramenta;
- soma dos custos horários das ferramentas que compõem o conjunto definido para a categoria de mão obra, obtendo-se o custo horário total de ferramentas manuais.

Os preços unitários das ferramentas manuais são pesquisados anualmente no estado do Rio de Janeiro. Entre os meses de pesquisa de campo, os valores são atualizados por meio de índice de reajustamento aderente aos insumos.

3.3.4 Equipamentos de proteção individual

A NR-06 da Portaria MTE nº 3.214, de 8 de junho de 1978, alterada pela Portaria nº 2.175, de 28 de julho de 2022, define equipamento de proteção individual como todo dispositivo ou produto de uso individual destinado ao trabalhador para proteção de riscos suscetíveis à sua segurança e saúde no trabalho.

A empresa é obrigada a fornecer gratuitamente aos seus empregados os EPIs adequados ao risco das atividades desempenhadas, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes ou de doenças profissionais e do trabalho;
- enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;
- para atendimento de situações de emergência.

De forma similar à metodologia adotada para as ferramentas manuais, são definidos conjuntos de EPIs para cada categoria profissional, associando também as respectivas frequências médias de utilização vidas úteis de cada equipamento.

O cálculo do custo horário de EPIs segue os mesmos passos delineados para as ferramentas manuais, quais sejam:

- multiplicação do preço unitário de cada EPI por sua frequência média de utilização;
- divisão do valor calculado no passo anterior pela vida útil do EPI, em horas, obtendo-se o custo horário do equipamento;
- soma dos custos horários dos EPIs que compõem o conjunto definido para a categoria de mão obra, obtendo-se o custo horário total de EPIs.

Os preços unitários dos equipamentos de proteção individual são pesquisados anualmente no estado do Rio de Janeiro. Entre os meses de pesquisa de campo, os valores são atualizados por meio de índice de reajustamento aderente aos EPIs.

3.3.5 Consultas médicas ocupacionais

As consultas médicas ocupacionais são definidas na NR-07 da Portaria MTE nº 3.214, de 8 de junho de 1978, alterada pela Portaria SEPRT nº 6.734, de 9 de março de 2021, que trata da obrigatoriedade de elaboração e implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A referida norma estabelece a necessidade de realização obrigatória de consultas em momentos específicos.

As consultas médicas ocupacionais compreendem a avaliação clínica e a realização de exames complementares, de acordo com os termos específicos da NR-07, devendo ainda cumprir as diretrizes da NR-04 da Portaria MTE nº 3.214, de 8 de junho de 1978, alterada pela Portaria SEPRT nº 2.318, de 3 de agosto de 2022 , que trata de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, e da NR-15 da Portaria MTE nº 3.214, de 8 de junho de 1978, alterada pela Portaria nº 426 de 7 de outubro de 2021, que aborda as atividades e operações insalubres.

As consultas periódicas devem ocorrer a cada 2 anos para os trabalhadores entre 18 anos e 45 anos de idade, e em menor período para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas, conforme estabelecido pela NR-15.

No âmbito do SICRO, o número de consultas médicas necessárias para cada categoria profissional é definido:

- 1 consulta na admissão;
- 1 consulta na demissão;
- 1 consulta periódica com frequência a depender da categoria profissional.

Os encargos referentes às consultas médicas ocupacionais podem ser estimados por meio do levantamento dos custos de consultas na Associação Médica Brasileira (AMB/CBHPM). Os valores devem ser rateados de acordo com a quantidade e o tempo de permanência no emprego de cada categoria profissional, conforme metodologia apresentada a seguir:

1º Passo - Definição do custo das consultas por meio da Equação 29:

$$CCMO = CC \times CON \quad (29)$$

onde:

CCMO é o custo das consultas médicas ocupacionais (R$);

CC é o custo da consulta de acordo com a AMB (R$/un);

CON é o número de consultas (un).

2º Passo - Definição do custo mensal das consultas por meio da Equação 30:

$$CMCMO = \frac{CCMO}{PRE} \quad (30)$$

onde:

CMCMO é o custo mensal das consultas médicas ocupacionais (R$/mês);

CCMO é o custo das consultas médicas ocupacionais (R$);

PRE é o tempo de permanência da categoria profissional (mês).

3º Passo - Determinação do custo horário das consultas por meio da Equação 31:

$$CHCMO = \frac{CMCMO}{HTM} \quad (31)$$

onde:

CHCMO é o custo horário das consultas médicas ocupacionais (R$/h);

CMCMO é o custo mensal das consultas médicas ocupacionais (R$/mês);

HTM são as horas trabalháveis por mês (h/mês).

3.3.6 Cálculo dos encargos complementares

O cálculo dos encargos complementares é efetuado por meio da soma das parcelas de alimentação, transporte, ferramentas manuais, EPIs e consultas médicas ocupacionais, conforme a Equação 32:

$$EC = A + T + F + E + CO \quad (32)$$

onde:

EC é o custo referencial dos encargos complementares (R$/un);

A é a parcela de alimentação de pessoal (R$/un);

T é a parcela de transporte de pessoal (R$/un);

F é a parcela de ferramentas manuais (R$/un);

E é a parcela de EPIs (R$/un);

CO é a parcela de consultas médicas ocupacionais (R$/un).

3.4 Encargos adicionais

Os encargos adicionais da mão de obra são os benefícios aos quais os trabalhadores têm direito, conforme determinações específicas de Convenções Coletivas de

Trabalho de diferentes regiões e entidades sindicais. Eles geram despesas a serem acrescentadas aos encargos sociais e trabalhistas e aos encargos complementares.

A metodologia do SICRO estabelece os seguintes benefícios como encargos adicionais para composição do custo horário da mão de obra nas UFs cujas CCTs os obriguem:

- cesta básica;
- seguro de vida;
- auxílio-funeral;
- assistência médica e odontológica;
- desgaste orgânico e adicional de confinamento.

Cabe ressaltar que os encargos adicionais não se limitam aos adotados no SICRO como referência. Consequentemente, caso haja a necessidade de outros encargos adicionais de caráter obrigatório, eles devem ser incluídos no momento da orçamentação.

3.4.1 Cesta básica

A maioria das CCTs celebradas pelos sindicatos da construção pesada e/ou da construção civil estabelece a obrigatoriedade de fornecimento de cesta básica aos trabalhadores, a qual pode ser repassada em produtos, valor equivalente em vale ou tíquete-alimentação, independentemente do fornecimento da alimentação em serviço.

Majoritariamente, as próprias convenções estipulam valores para o fornecimento da cesta básica, além dos percentuais para desconto em folha como contrapartida do trabalhador.

O valor para o fornecimento da cesta básica é dividido pelas horas trabalháveis por mês, obtendo-se, assim, o custo horário de cesta básica.

Nas UFs em que as CCTs não estabelecem essa obrigatoriedade, o custo de cesta básica não é considerado no cálculo dos encargos adicionais.

3.4.2 Seguro de vida e auxílio-funeral

A maioria das convenções coletivas de trabalho prevê a concessão de benefícios de seguro de vida em grupo e de auxílio-funeral aos trabalhadores, com o estabelecimento de coberturas diferenciadas para morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, morte em casos de dependentes diretos e auxílio-funeral.

No SICRO, adotam-se como referência para a pesquisa do seguro de vida e auxílio-funeral os parâmetros definidos pelo Sindicato da Construção Civil no Estado de São Paulo (SINDUSCON-SP), o qual apresenta coberturas específicas para morte ou invalidez permanente total/parcial, morte natural, morte de cônjuge e/ou filho(s) de até 21 anos solteiro(s) e auxílio-funeral.

Com base nos parâmetros estipulados pelo SINDUSCON-SP, o valor do seguro de vida mensal por indivíduo é pesquisado anualmente.

Para as categorias horistas, o custo mensal de seguro de vida e auxílio-funeral é dividido pelas horas trabalháveis por mês, obtendo-se, então, o respectivo custo horário.

Nas UFs em que as CCTs não estabelecem essa obrigatoriedade, o custo de seguro de vida e auxílio-funeral não é considerado no cálculo dos encargos adicionais.

3.4.3 Assistência médica e odontológica

O fornecimento de plano de assistência médica e odontológica aos trabalhadores é sugerido em diferentes Convenções Coletivas de Trabalho. Todavia, é necessário verificar em cada UF a sua obrigatoriedade, e não somente a recomendação de disponibilização.

Nos casos em que o benefício for obrigatório, seu cálculo é realizado de modo semelhante ao descrito para o seguro de vida e auxílio-funeral. Isto é, realiza-se pesquisa de campo com periodicidade anual, considerando, no entanto, as particularidades de cobertura estipuladas na CCT de cada categoria.

3.4.4 Desgaste orgânico e adicional de confinamento

Os encargos adicionais referentes a desgaste orgânico e adicional de confinamento são específicos das categorias de mergulhadores, em conformidade com sua respectiva CCT.

No caso do desgaste orgânico, deve ser paga uma indenização às categorias de mergulhadores que, efetivamente, tenham se submetido a condições hiperbáricas. Já o adicional de confinamento incide sobre o salário mensal das categorias de mergulhadores, devendo ser somado à remuneração mensal, sem efeito cascata.

Cabe ressaltar que se mantém a necessidade de aplicação dos adicionais de insalubridade e/ou periculosidade, quando da exposição dos mergulhadores em ambientes insalubres e/ou perigosos, em conjunto com os referidos adicionais.

3.4.5 Cálculo dos encargos adicionais

O cálculo dos encargos adicionais é efetuado por meio da soma das parcelas de cesta básica, seguro de vida e auxílio-funeral, assistência médica e odontológica, desgaste orgânico e adicional de confinamento, conforme a Equação 33:

$$EA = CB + S + AM + DO + AC \quad (33)$$

onde:

EA é o custo referencial dos encargos adicionais (R$/un);

CB é a parcela de cesta básica (R$/un);

S é a parcela de seguro de vida e auxílio-funeral (R$/un);

AM é a parcela de assistência médica e odontológica (R$/un);

DO é a parcela de desgaste orgânico (R$/un);

AC é a parcela de adicional de confinamento (R$/un).

3.5 Cálculo dos encargos totais

O cálculo dos encargos totais é efetuado por meio da soma das parcelas dos encargos sociais e trabalhistas, encargos complementares e encargos adicionais, conforme a Equação 34:

$$ET = EST + EC + EA \quad (34)$$

onde:

ET é o custo referencial dos encargos totais (R$/un);

EST é o custo referencial dos encargos sociais e trabalhistas (R$/un);

EC é o custo referencial dos encargos complementares (R$/un);

EA é o custo referencial dos encargos adicionais (R$/un).

Caso seja de interesse conhecer a representatividade dos encargos totais em relação ao salário referencial da categoria, basta utilizar a Equação 35:

$$PET = \frac{ET}{SAL} \times 100 \quad (35)$$

onde:

PET é o percentual dos encargos totais em relação ao salário (%);

ET é o custo referencial dos encargos totais (R$/un);

SAL é o valor do salário referencial (R$/un).

3.6 Cálculo do custo referencial de mão de obra

O cálculo do custo referencial de mão de obra é realizado em função da soma do salário com os encargos totais e, quando aplicável, o valor da insalubridade ou periculosidade, segundo a Equação 36:

$$CR = SAL + ET + IP \quad (36)$$

onde:

CR é o custo referencial de mão de obra (R$/un);

SAL é o valor do salário referencial (R$/un);

ET é o custo referencial dos encargos totais (R$/un);

IP é o valor da insalubridade ou periculosidade (R$/un).

4 CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO

4 CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO

De modo geral, o SICRO considera condições normais de jornada de trabalho para o cálculo dos custos de referência de mão de obra.

Todavia, além da jornada regular de trabalho, podem ocorrer condições específicas que resultem em custos adicionais. Esses custos devem ser considerados na elaboração do orçamento da obra, de acordo com as características locais dos serviços a serem executados, observando a aplicabilidade da legislação vigente e das determinações estabelecidas nas Convenções Coletivas de Trabalho.

4.1 Condições especiais de trabalho estabelecidas pela CLT

Esta seção aborda as condições especiais de trabalho relacionadas ao trabalho extraordinário, trabalho noturno e atividades insalubres ou perigosas. São apresentadas, ainda, as diretrizes para a aplicação dessas condições nos custos complementares de orçamentos elaborados com base no SICRO.

4.1.1 Trabalho extraordinário e trabalho noturno

A CLT, no art. 58, Seção II – da Jornada de Trabalho, estabelece que:

> A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite.

Para trabalhos que excedam esse limite, a CLT estabelece:

- acréscimo de no máximo duas horas suplementares na duração normal do trabalho;
- valor da hora extra deve ser no mínimo 50% superior à hora normal;
- caso seja determinado, por acordo ou CCT, que as horas extras de um dia sejam compensadas pela diminuição em outro dia, sem exceder a soma das jornadas semanais de trabalho previstas para um ano nem o limite máximo de dez horas diárias, o adicional de hora extra poderá ser dispensado.

Em casos de necessidade imperiosa, seja por motivo de força maior, seja para atender à realização ou à conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar

prejuízo, a duração do trabalho poderá exceder o limite legal ou estabelecido, independentemente da CCT ou acordo coletivo. Nesses casos, a remuneração da hora excedente deve ser pelo menos 25% superior à hora normal, e o trabalho não pode exceder 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite (art. 61, § 2º).

Ressalta-se, ainda, que em atividades consideradas insalubres, as horas extras só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho.

Com relação ao trabalho noturno, o art. 73 da CLT determina as seguintes condições:

- deve ser realizado entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte;
- hora de trabalho noturno equivalente a 52 minutos e 30 segundos;
- valor da hora noturna deve ser no mínimo 20% superior à hora diurna.

Os valores aplicados por adicional são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 - Valores aplicados por adicional de hora extra e noturna

Horas normais diárias (máximo)	Horas extras diárias (máximo)	Valor da hora extra (mínimo)	Valor da hora extra em necessidade imperiosa (mínimo)	Valor da hora noturna (mínimo)
8 horas	2 horas	50% do valor da hora normal	25% do valor da hora normal	20% do valor da hora diurna

Cabe destacar que entre 2 jornadas de trabalho deve haver um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Além disso, é assegurado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, que deve coincidir com o domingo (em todo ou em parte).

O trabalho aos domingos, feriados nacionais e religiosos depende de permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho.

4.1.2 Insalubridade e periculosidade

A CLT considera atividades ou operações insalubres aquelas que:

> (...) por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O exercício de atividades em condições insalubres, quando ultrapassados os limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho, garante ao empregado o direito ao recebimento de adicional de insalubridade. Esse adicional corresponde a 40%, 20% ou 10% do salário mínimo da região, conforme a classificação das atividades nos graus máximo, médio ou mínimo, respectivamente, nos termos do art. 192 da CLT.

Já as atividades ou operações perigosas são aquelas que, dada sua natureza ou processos de trabalho, acarretam risco considerável devido à exposição constante do trabalhador a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, ou no caso das atividades de trabalhador em motocicleta. Nesses casos, assegura-se ao empregado um adicional de 30% sobre o salário-base, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Para as atividades que sejam concomitantemente insalubres e perigosas, o empregado deve optar por um dos adicionais, conforme disposto no art. 193 da CLT, não cabendo o recebimento cumulativo.

Caso o risco à saúde ou à integridade física do empregado seja eliminado dentro dos termos previstos na Seção XIII da CLT, o trabalhador perde o direito ao recebimento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade.

Os valores a serem pagos pelos adicionais de insalubridade e periculosidade são apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 - Valores a serem pagos por adicional de insalubridade e periculosidade

Insalubridade			Periculosidade
Grau máximo	**Grau médio**	**Grau mínimo**	
40% do salário mínimo do local	20% do salário mínimo do local	10% do salário mínimo do local	30% do salário-base da categoria

As condições de insalubridade são definidas pela NR-15, que estabelece as atividades consideradas insalubres, bem como define os limites de tolerância para agentes físicos, químicos e biológicos. As condições de insalubridade tratadas em cada um dos anexos da NR-15 são apresentadas na Tabela 8.

Tabela 8 - Condições de insalubridade tratadas nos anexos da NR-15

Anexo da NR-15	Condições
1	Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente
2	Limites de tolerância para ruídos de impacto
3	Limites de tolerância para exposição ao calor
4	Revogado
5	Radiações ionizantes
6	Trabalho sob condições hiperbáricas
7	Radiações não-ionizantes
8	Vibração
9	Frio
10	Umidade
11	Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho
12	Limites de tolerância para poeiras minerais
13	Agentes químicos
13A	Benzeno
14	Agentes biológicos

4.2 Condições especiais de trabalho estabelecidas pelas CCTs

As CCTs da construção pesada costumam estabelecer percentuais diferenciados para pagamento de horas extraordinárias trabalhadas em dias normais das horas prestadas em sábados, dias de descanso ou feriados. Em geral, os valores partem do mínimo de 50% previsto na legislação, podendo alcançar percentuais superiores.

Em relação ao adicional noturno, a maioria das CCTs trata apenas dos turnos de trabalho, adotando, quando estipulam valores, um aumento de 20% da hora normal no período compreendido entre as 22 horas de um dia até às 5 horas do dia seguinte, em consonância com a CLT. No entanto, em alguns casos podem ser previstos percentuais superiores.

Quanto ao adicional de insalubridade, algumas CCTs podem definir percentuais distintos daqueles estabelecidos pela CLT, seja alterando os valores mínimos, médios e máximos, seja modificando a base de cálculo que, a depender do caso, deixa de ser o salário mínimo e passa a ser o salário-base do trabalhador.

4.3 Parametrização dos valores de adicionais passíveis de alteração

Os adicionais de insalubridade ou periculosidade são inerentes à atividade e, portanto, independem do horário em que o trabalho é realizado. Dessa forma, esses acréscimos, quando previstos, afetarão as horas normais, extraordinárias ou noturnas.

Por essa razão, o cálculo dos adicionais de periculosidade e insalubridade deve ser realizado previamente, de modo a permitir sua utilização nos cálculos das demais condições especiais.

A Tabela 9 apresenta as parcelas que compõem cada uma das condições de trabalho abordadas neste manual.

Tabela 9 - Parcelas das condições de trabalho

Condição de trabalho	Periculosidade	Insalubridade	Adicional noturno	Adicional de hora extra
Hora normal				
Hora noturna			✓	
Hora normal com adicional de hora extra				✓
Hora noturna com adicional de hora extra			✓	✓
Hora normal com periculosidade	✓			
Hora normal com insalubridade		✓		
Hora noturna com periculosidade	✓		✓	
Hora noturna com insalubridade		✓	✓	
Hora normal com adicional de hora extra e periculosidade	✓			✓
Hora normal com adicional de hora extra e insalubridade		✓		✓
Hora noturna com adicional de hora extra e periculosidade	✓		✓	✓
Hora noturna com adicional de hora extra e insalubridade		✓	✓	✓

4.3.1 Insalubridade

Conforme as CCTs vigentes em cada Unidade da Federação, ou considerando possíveis alterações no enquadramento de atividades insalubres, o adicional de insalubridade pode ser adicionado, removido ou ter seu grau redefinido no cálculo da mão de obra, desde que fixado por autoridade regional competente em matéria de

segurança e saúde do trabalhador, mediante comprovação por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho devidamente habilitados.

Para tanto, é importante que o orçamentista conheça o grau de insalubridade – mínimo, médio ou máximo – e o percentual correspondente, sempre respeitando os limites legais de 10%, 20% ou 40%, respectivamente. Normalmente, o cálculo do adicional de insalubridade é realizado sobre o valor do salário mínimo, porém algumas CCTs estabelecem a aplicação sobre o salário-base da categoria, o que deve ser verificado caso a caso.

O cálculo do valor horário do adicional de insalubridade é realizado em duas etapas. Primeiramente, determina-se o valor horário do salário a partir do valor mensal, conforme demostrado na Equação 37:

$$VHSM = \frac{SM}{220} \quad (37)$$

onde:

VHSM é o valor horário do salário mínimo vigente (ou salário-base da categoria, caso a CCT defina) (R$/h);

SM é o valor do salário mínimo vigente (ou salário-base da categoria, caso a CCT defina) (R$/mês).

Em seguida, a partir do valor horário do salário mínimo vigente (ou salário-base da categoria, caso a CCT defina), calcula-se o valor horário do adicional de insalubridade, aplicando-se o percentual de insalubridade definido para a categoria, conforme Equação 38:

$$VHI = VHSM \times AI \quad (38)$$

onde:

VHI é o valor horário do adicional de insalubridade (R$/h);

VHSM é o valor horário do salário mínimo vigente (ou salário-base da categoria, caso a CCT defina) (R$/h);

AI é o percentual do adicional de insalubridade aplicado para a categoria (%).

Como exemplo, para uma determinada categoria que faça jus ao grau máximo de insalubridade (40%), o valor horário do adicional de insalubridade (VHI) é obtido multiplicando o valor horário do salário (VHSM) por 0,4.

4.3.2 Periculosidade

Caso uma determinada categoria faça jus ao adicional de periculosidade e de insalubridade, é facultado ao trabalhador optar por um e somente um deles, conforme mencionado na subseção 3.2.7.1.

Ao optar pelo adicional de periculosidade, deve-se acrescer 30% ao valor da hora normal de trabalho. Para obter o valor horário desse adicional, a partir do valor da hora de trabalho normal, utiliza-se Equação 39:

$$VHP = VHN \times 0,3 \quad (39)$$

onde:

VHP é o valor horário do adicional de periculosidade (R$/h);

VHN é o valor da hora de trabalho normal (R$/h).

4.3.3 Definição de condições de insalubridade e periculosidade

A maioria das CCTs atribui às empresas a responsabilidade pelo enquadramento das atividades quanto ao grau de insalubridade e/ou periculosidade. Dessa forma, cabe ao orçamentista verificar os critérios vigentes em cada localidade para aplicação dos adicionais, obedecendo sempre às condições estabelecidas na legislação, nas NRs e nas CCTs aplicáveis.

4.3.4 Hora noturna

O orçamentista deve prever o trabalho em horário noturno para as categorias de mão de obra, que abrange o período das 22 horas de um dia até às 5 horas do dia seguinte. Para compensar o desgaste adicional decorrente do trabalho noturno, a legislação estabelece duas particularidades: redução da hora noturna, em que cada hora de

trabalho corresponde a 52 minutos e 30 segundos, e o pagamento de adicional noturno, geralmente de 20%, podendo variar conforme a CCT aplicável.

O acréscimo salarial pela hora reduzida é calculado a partir da proporção entre a hora normal de 60 minutos e a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos, somado ao percentual do adicional noturno estabelecido.

O valor do adicional de hora noturna é obtido a partir da Equação 40 a seguir:

$$VHNT = (VHN + VHIP) \times \left\{\left[\left(\frac{60}{52,5}\right) \times (1 + AN)\right] - 1\right\} \quad (40)$$

onde:

VHNT é o valor do adicional da hora de trabalho noturno (R$/h);

VHN é o valor da hora de trabalho normal (R$/h);

VHIP é o valor horário do adicional de insalubridade (VHI) ou periculosidade (VHP), caso aplicável (R$/h);

AN é o percentual do adicional noturno (%).

Por exemplo, para uma categoria com adicional noturno de 20% sobre o valor da hora normal, o valor de AN é de 0,2.

4.3.5 Hora extra

O orçamentista pode prever situações excepcionais em que sejam necessárias a realização de horas extras. Para o cálculo, deve-se considerar o percentual médio das horas extras previstas, já que as CCTs de cada localidade estabelecem valores diferenciados para o trabalho em dias úteis, sábados, domingos ou feriados, com taxas que variam de 50% até 120% do valor da hora normal. A quantidade de horas extras deve ser indicada, observando-se o limite de duas horas diárias, salvo em casos que a CCT permita a realização de até quatro horas diárias.

Para obter o percentual médio de hora extra, o orçamentista deve inicialmente calcular o fator aplicado para as horas extras, conforme a Equação 41, a seguir. A depender

da situação, o orçamentista pode trabalhar com até três fatores diferentes para uma mesma categoria, já que algumas CCTs determinam porcentagens para hora extra diferentes para trabalho em dias de semana, sábados, domingos ou feriados.41

$$FHE = PHE \quad (41)$$

onde:

FHE é o fator aplicado para as horas extras (%);

PHE é a porcentagem determinada para a hora extra (%).

Por exemplo, se para horas extras realizadas em dias úteis o acréscimo for de 50% e, para sábados, de 75%, devem ser considerados dois fatores, FHE_1 e FHE_2, com valores de 0,5 e 0,75, respectivamente.

Em seguida, calcula-se o percentual médio de horas extras, conforme a Equação 42, a seguir. A quantidade de horas extras deve ser diferenciada para os respectivos fatores, caso aplicável.

$$PMHE = \left[\frac{(HE_1 \times FHE_1) + \ldots + (HE_n \times FHE_n)}{HE_1 + \ldots + HE_n}\right] \quad (42)$$

onde:

PMHE é o percentual médio de horas extras (%);

HE é a quantidade de horas extras realizadas no mês (h);

FHE é o fator aplicado para as horas extras (%).

Ainda no exemplo anterior, se em determinado mês são realizadas 20 horas durante os dias de semana normal e 6 horas aos sábados, os valores aplicados para HE_1 e FHE_1 são iguais a 20 e 0,5, enquanto para HE_2 e FHE_2 são iguais a 6 e 0,75, respectivamente.

Com o valor do PMHE, o orçamentista pode estimar de forma mais precisa o custo da hora extra para determinada categoria. O valor em reais da hora extra é obtido a partir da soma dos valores da hora de trabalho normal, do adicional de insalubridade ou

periculosidade, quando aplicável, e do adicional noturno, caso a hora extra seja realizada nesse período, e multiplicar a soma pelo percentual médio de horas extras, conforme Equação 43:

$$VAHE = (VHN + VHIP + VHNT) \times PMHE \quad (43)$$

onde:

VAHE é o valor do adicional de hora extra (R$/h);

VHN é o valor da hora de trabalho normal (R$/h);

VHIP é o valor horário do adicional de insalubridade (VHI) ou periculosidade (VHP), caso aplicável (R$/h);

VHNT é o valor do adicional da hora de trabalho noturno, caso aplicável (R$/h);

PMHE é o percentual médio de horas extras (%).

4.4 Encargos sociais e trabalhistas

Das condições especiais de trabalho apresentadas no presente manual, apenas a insalubridade e o trabalho extraordinário influenciam a obtenção dos encargos sociais e trabalhistas. Os itens 4.4.2 e 4.4.3 detalham o modo que esses adicionais afetam os encargos, indicando as parcelas impactadas e os procedimentos de cálculo adotados em cada situação.

4.4.1 Adicional de insalubridade

Para as categorias de mão de obra que fazem jus ao adicional de insalubridade, deve ser calculado o Financiamento de Aposentadoria Especial (FAE).

A Lei nº 8.213 (BRASIL, 1991b), em seu art. 57, dispõe que:

> A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

As taxas percentuais do FAE variam de acordo com o grau de insalubridade da atividade. Diante disso, ao determinar o grau aplicável para uma determinada categoria, o fator correspondente deve ser inserido na parcela A9 dos cálculos de encargos sociais e trabalhistas, apresentado na Tabela 1. As taxas aplicadas por grau de insalubridade são apresentadas na Tabela 10

Tabela 10 - Valores do FAE por grau de insalubridade

Grau mínimo de insalubridade	Grau médio de insalubridade	Grau máximo de insalubridade
6% de FAE	9% de FAE	12% de FAE

O adicional de insalubridade impacta o valor total do Grupo A devido à parcela A9. Essa alteração, por sua vez, também afeta o cálculo das parcelas D1 e D2, que tratam, respectivamente, da reincidência das parcelas do Grupo A sobre as parcelas do Grupo B e do Grupo A sobre aviso-prévio trabalhado.

Portanto, caso a categoria faça jus ao adicional de insalubridade, é necessário recalcular as parcelas envolvidas, bem como o percentual total dos encargos sociais e trabalhistas.

Os graus de insalubridade são definidos pela NR-15, pelas CCTs e por laudos periciais realizados pelas empresas, conforme indicado nos itens 4.1.2, 4.2, 4.3.1 e na Tabela 7.

4.4.2 Adicional de hora extra

Para as horas extras, não são aplicadas as parcelas do Grupo B referentes ao auxílio-enfermidade, auxílio-acidente de trabalho, licença-paternidade e faltas justificadas (parcelas B4, B5, B6 e B8, respectivamente), em conformidade com a Portaria nº 33/2012 da Secretaria Geral de Controle Externo (SEGECEX) do Tribunal de Contas da União (TCU), afetando diretamente o valor total do Grupo B.

Como os valores das parcelas C4 e D1 utilizam o valor total do Grupo B em seus cálculos, torna-se necessário recalculá-las, assim como o valor total dos grupos impactados, a fim de se obter o percentual total dos encargos sociais e trabalhistas.

Caso a categoria de mão de obra também faça jus ao recebimento do adicional de insalubridade, as parcelas afetadas por ambos os adicionais devem ser recalculadas para obter o percentual total de encargos sociais e trabalhistas.

Em ambos os casos, o percentual calculado é aplicado apenas sobre os valores de hora extra.

4.4.3 Impacto dos adicionais de insalubridade e hora extra

A título de ilustração do impacto dos adicionais de insalubridade e hora extra no cálculo dos encargos sociais e trabalhistas, exemplifica-se o cenário da categoria de mão de obra relacionada ao servente.

A Tabela 11 apresenta os efeitos nos itens do Grupo A, aplicados de forma separada ou concomitante.

Tabela 11 - Exemplo do impacto dos adicionais de insalubridade e hora extra nos encargos do Grupo A

Item	Parcela de contribuição	Hora normal	Hora extra	Hora normal com insalubridade	Hora extra com insalubridade
A1[1]	Previdência Social	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
A2	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A3	Salário-educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A4	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A5	SENAI/SEBRAE	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
A6	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A7	SAT	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8[2]	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A9	FAE	-	-	6%	6%
	Total	**37,80%**	**37,80%**	**43,80%**	**43,80%**

Nota 1: não se aplica em opção de desoneração da folha.

Nota 2: o valor do SECONCI pode variar dependendo da UF ou da categoria.

Percebe-se que apenas a insalubridade afeta o valor total dos encargos do Grupo A, por incidir na parcela A9 (FAE). O adicional de hora extra não exerce nenhum impacto nos itens desse grupo.

Na Tabela 12, apresentam-se os impactos dos adicionais de insalubridade e hora extra nos itens do Grupo B, aplicados de forma separada ou concomitante.

Tabela 12 - Exemplo do impacto dos adicionais de insalubridade e hora extra nos encargos do Grupo B

Item	Parcela de contribuição	Hora normal	Hora extra	Hora normal com insalubridade	Hora extra com insalubridade
B1	Repouso semanal remunerado	18,86%	18,86%	18,86%	18,86%
B2	Feriados e dias santificados nacionais	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%
B3	Férias gozadas	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
B4	Auxílio-enfermidade	0,90%	-	0,90%	-
B5	Auxílio-acidente de trabalho	0,31%	-	0,31%	-
B6	Licença-paternidade	0,08%	-	0,08%	-
B7	13º salário	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
B8	Faltas justificadas	0,74%	-	0,74%	-
B9	Férias em licença-maternidade	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Total	**43,37%**	**41,34%**	**43,37%**	**41,34%**

Nesse caso, apenas o adicional de hora extra afeta o valor total dos encargos do Grupo B, uma vez que não se aplica às parcelas B4, B5, B6 e B8. O adicional de insalubridade não exerce impacto neste grupo.

Na Tabela 13, são apresentados os impactos dos adicionais de hora extra e insalubridade nos itens do Grupo C, aplicados de forma separada ou concomitante.

Tabela 13 - Exemplo do impacto dos adicionais de insalubridade e hora extra nos encargos do Grupo C

Item	Parcela de contribuição	Hora normal	Hora extra	Hora normal com insalubridade	Hora extra com insalubridade
C1	Aviso-prévio indenizado	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%
C2	Aviso-prévio trabalhado	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
C3	Férias indenizadas	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
C4	Depósito por rescisão sem justa causa	4,59%	4,52%	4,59%	4,52%
C5	Indenização adicional	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%
	Total	**13,12%**	**13,05%**	**13,12%**	**13,05%**

Verifica-se que apenas o percentual do item C4 sofre alteração, uma vez que seu cálculo depende do valor total do Grupo B. Assim, o adicional de hora extra afeta indiretamente o percentual do Grupo C. O adicional de insalubridade não impacta os itens desse grupo.

Na Tabela 14, são apresentados os impactos dos adicionais de insalubridade e hora extra nos itens do Grupo D, aplicados de forma separada ou concomitante.

Tabela 14 - Exemplo do impacto dos adicionais de insalubridade e hora extra nos encargos do Grupo D

Item	Parcela de contribuição	Hora normal	Hora extra	Hora normal com insalubridade	Hora extra com insalubridade
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	16,40%	15,63%	19,00%	18,11%
D2	Reincidência do Grupo A sobre o aviso-prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre o aviso-prévio indenizado	0,28%	0,28%	0,29%	0,29%
	Total	**16,68%**	**15,91%**	**19,29%**	**18,40%**

Como o Grupo D reflete as reincidências de encargos sociais e trabalhistas, seu valor é afetado em qualquer uma das situações apresentadas. Isso ocorre porque o adicional de hora extra influencia o Grupo B e o adicional de insalubridade impacta o Grupo A, ambos empregados no cálculo das parcelas do Grupo D.

A Tabela 15 apresenta os impactos dos adicionais de insalubridade e hora extra ao valor total dos encargos sociais e trabalhistas, aplicados de forma separada ou concomitante.

Tabela 15 - Exemplo do impacto dos adicionais de insalubridade e hora extra nos encargos sociais e trabalhistas

Item	Parcela de contribuição	Hora normal	Hora extra	Hora normal com insalubridade	Hora extra com insalubridade
A1[1]	Previdência Social	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
A2	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A3	Salário-educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A4	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A5	SENAI/SEBRAE	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
A6	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A7	SAT	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8[2]	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A9	FAE	-	-	6%	6%
	Total do Grupo A	**37,80%**	**37,80%**	**43,80%**	**43,80%**

Tabela 15 (conclusão)

Item	Parcela de contribuição	Hora normal	Hora extra	Hora normal com insalubridade	Hora extra com insalubridade
B1	Repouso semanal remunerado	18,86%	18,86%	18,86%	18,86%
B2	Feriados e dias santificados nacionais	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%
B3	Férias gozadas	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
B4	Auxílio-enfermidade	0,90%	-	0,90%	-
B5	Auxílio-acidente de trabalho	0,31%	-	0,31%	-
B6	Licença-paternidade	0,08%	-	0,08%	-
B7	13º salário	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
B8	Faltas justificadas	0,74%	-	0,74%	-
B9	Férias em licença-maternidade	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Total do Grupo B	**43,37%**	**41,34%**	**43,37%**	**41,34%**
C1	Aviso-prévio indenizado	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%
C2	Aviso-prévio trabalhado	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
C3	Férias indenizadas	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
C4	Depósito por rescisão sem justa causa	4,59%	4,52%	4,59%	4,52%
C5	Indenização adicional	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%
	Total do Grupo C	**13,12%**	**13,05%**	**13,12%**	**13,05%**
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	16,40%	15,63%	19,00%	18,11%
D2	Reincidência do Grupo A sobre o aviso-prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre o aviso-prévio indenizado	0,28%	0,28%	0,29%	0,29%
	Total do Grupo D	**16,68%**	**15,91%**	**19,29%**	**18,40%**
	Total dos encargos sociais e trabalhistas	**110,97%**	**108,10%**	**119,58%**	**116,59%**

Nota 1: não se aplica em opção de desoneração da folha.

Nota 2: o valor do SECONCI pode variar dependendo da UF ou da categoria.

Entre as situações exemplificadas, a hora normal com insalubridade apresenta o maior percentual de encargos sociais e trabalhistas devido à incidência do FAE (A9), que eleva os valores totais dos grupos A e D.

A situação com apenas hora extra é a que apresenta o menor percentual de encargos sociais e trabalhistas, uma vez que, nesse caso, não existe a aplicação de encargos trabalhistas nas situações de auxílio-enfermidade (B4), auxílio de acidente de trabalho (B5), licença-paternidade (B6) e faltas justificadas (B8), diminuindo o valor dos Grupos B, C e D.

Para as condições especiais de trabalho, é necessário definir o percentual total de encargos sociais e trabalhistas para hora normal (PEHN), desde que a categoria faça jus ao recebimento do adicional de insalubridade.

No exemplo em apreço, o PEHN é igual a 1,1958 (119,58%). Esse valor deve ser aplicado sobre os valores de hora normal, considerando apenas o impacto da insalubridade sobre as parcelas.

Para o cálculo do adicional de hora extra, deve-se definir também o percentual total de encargos sociais e trabalhistas para hora extra (PEHE), desde que a categoria tenha direito ao adicional de insalubridade.

No caso exemplificado, o PEHE é igual a 1,1659 (116,59%). Esse valor deve ser aplicado sobre os valores de hora extra, considerando os impactos da insalubridade e da hora extra sobre as parcelas.

A Tabela 16 apresenta o resumo dos impactos no PEHN e no PEHE por situação de trabalho.

Tabela 16 - Impactos nos percentuais por situação de trabalho

Situação	PEHN	PEHE
Hora normal	Não é afetado	Não se aplica
Hora normal com insalubridade	Calcular os encargos sociais e trabalhistas considerando o item A9	Não se aplica
Hora extra	Não se aplica	Calcular os encargos sociais e trabalhistas retirando os itens B4, B5, B6 e B8
Hora extra com insalubridade	Calcular os encargos sociais e trabalhistas considerando o item A9	Calcular os encargos sociais e trabalhistas considerando o item A9 e retirando os itens B4, B5, B6 e B8

4.4.4 Encargos sociais e trabalhistas totais

Para a obtenção do valor horário dos encargos sociais e trabalhistas totais, os quais incluem tanto as horas normais quanto as horas extras de trabalho, aplica-se a Equação 44:

$$VEST = [(VHN + VHIP + VHNT) \times PEHN] + (VAHE \times PEHE) \quad (44)$$

onde:

VEST é o valor horário dos encargos sociais e trabalhistas (R$/h);

VHN é o valor da hora de trabalho normal (R$/h);

VHIP é o valor horário do adicional de insalubridade (VHI) ou periculosidade (VHP), caso aplicável (R$/h);

VHNT é o valor do adicional da hora de trabalho noturno, caso aplicável (R$/h);

PEHN é o percentual total de encargos sociais e trabalhistas (%);

VAHE é o valor do adicional de hora extra (R$/h);

PEHE é o percentual total de encargos sociais e trabalhistas para hora extra (%).

A equação demonstra que os encargos aplicados sobre a hora extra são calculados separadamente dos demais valores (hora normal, adicional de insalubridade ou periculosidade e adicional noturno).

Se a categoria receber apenas o adicional de hora extra, deve-se considerar dois percentuais totais de encargos sociais e trabalhistas: o percentual total de encargos sociais e trabalhistas (PEHN) e o percentual total de encargos sociais e trabalhistas para hora extra (PEHE).

Nesse caso, o PEHN permanece inalterado. Já o PEHE deve ser calculado considerando o impacto do adicional de hora extra sobre as parcelas.

Caso a categoria receba simultaneamente os adicionais de hora extra e insalubridade, deve-se recalcular os dois percentuais totais de encargos sociais e trabalhistas.

Nessa circunstância, o PEHN precisa ser calculado considerando apenas o impacto da insalubridade sobre as parcelas, enquanto o PEHE deve ser calculado levando em consideração o impacto dos dois adicionais sobre as parcelas, sendo aplicado sobre o valor do adicional de hora extra.

4.5 Encargos complementares e adicionais

No SICRO, também são considerados no cálculo do custo total da mão de obra os encargos complementares e adicionais, conforme metodologia elucidada nos itens 3.2.8 e 3.4, respectivamente. Entretanto, esses encargos não sofrem influência dos adicionais de hora extra, trabalho noturno ou atividades em condições de insalubridade e periculosidade.

4.6 Condições especiais de trabalho estabelecidas pela CLT nos encargos totais e no custo

Após a definição dos adicionais que são utilizados para cada categoria, calcula-se o valor dos encargos totais e, posteriormente, o valor do custo total da mão de obra.

4.6.1 Cálculo dos encargos totais em condições especiais

Os encargos totais resultam da soma de todos os encargos aplicáveis a determinada categoria, conforme indicado na Equação 45:

$$VET = VEST + VEC + VEA \quad (45)$$

onde:

VET é o valor horário dos encargos totais (R$/h);

VEST é o valor horário dos encargos sociais e trabalhistas (R$/h);

VEC é valor horário dos encargos complementares (R$/h);

VEA é valor horário dos encargos adicionais (R$/h).

Caso seja de interesse conhecer a representatividade dos encargos totais em relação ao salário da categoria, utiliza-se a Equação 46:

$$PET = \frac{VET}{VHN} \times 100 \quad (46)$$

onde:

PET é o percentual dos encargos totais em relação ao salário (%);

VET é o valor horário dos encargos totais (R$/h);

VHN é o valor da hora de trabalho normal (R$/h).

4.6.2 Cálculo do custo da mão de obra em condições especiais

O custo da mão de obra em condições especiais é obtido pela soma do valor horário dos encargos totais com o valor da hora de trabalho normal, conforme a Equação 47:

$$CT = VET + VHN + VHIP + VAHE + VHNT \quad (47)$$

onde:

CT é o custo horário total da mão de obra (R$/h);

VET é o valor horário dos encargos totais (R$/h);

VHN é o valor da hora de trabalho normal (R$/h);

VHIP é o valor horário do adicional de insalubridade (VHI) ou periculosidade (VHP), caso aplicável (R$/h);

VAHE é o valor do adicional de hora extra, caso aplicável (R$/h);

VHNT é o valor do adicional da hora de trabalho noturno, caso aplicável (R$/h).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Volume 02 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* apresenta a metodologia e as premissas utilizadas no SICRO para calcular os custos referenciais de mão de obra.

A metodologia contempla a decomposição do custo de mão de obra em quatro parcelas principais: salários, que representam a remuneração básica das categorias profissionais, conforme dados oficiais e pisos estabelecidos; encargos sociais e trabalhistas, que abrangem as contribuições obrigatórias previstas em lei, como INSS, FGTS e demais direitos assegurados pela CLT; encargos complementares, que incluem despesas relacionadas à execução do trabalho, como alimentação, transporte, fornecimento de EPIs e consultas médicas ocupacionais; e encargos adicionais, que correspondem a benefícios previstos em convenções coletivas, como cesta básica, seguro de vida, assistência médica e outros itens específicos.

Além das condições ordinárias de jornada e ambiente de trabalho, o manual incorpora procedimentos para o tratamento de situações especiais, como atividades insalubres, perigosas, noturnas ou com horas extras. Essa flexibilidade metodológica permite que os custos referenciais se aproximem da diversidade de cenários encontrados nas obras de infraestrutura de transportes.

No âmbito do SICRO também é considerada a premissa do posto de trabalho, que assegura que sempre haverá um profissional disponível durante as horas trabalháveis, sendo a reposição obrigatória em caso de ausências previstas por lei, que incluem férias, faltas abonadas, auxílio-enfermidade, auxílio-acidente, licença-paternidade e licença-maternidade. A diferença entre as horas trabalháveis e as horas efetivamente trabalhadas é custeada nas parcelas de encargos.

Por fim, é importante ressaltar que eventuais alterações legislativas podem ocorrer após a publicação deste documento, com eventuais impactos na metodologia apresentada. Todavia, prezando para que os valores referenciais do SICRO estejam sempre em conformidade com a legislação e normativos vigentes, o DNIT mantém esforços de revisão e atualização constantes de seus parâmetros e formulações metodológicos. De todo modo, compete aos orçamentistas e demais usuários do presente manual verificar se o seu conteúdo está de acordo com as leis e normas em vigor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. 1936. **Lei nº 185, de 14 de janeiro de 1936**. Institui as comissões de salario mínimo. Disponível em: < https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=185&ano=1936&ato=2260zZE1UMVpXTa8e>. Acesso em: 19 set. 2024.

BRASIL. 1938. **Decreto-Lei nº 399, de 30 de abril de 1938**. Aprova o regulamento para execução da Lei nº 185, de 14 de janeiro de 1936, que institui as Comissões de Salário Mínimo. Disponível em: < https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-399-30-abril-1938-348733-publicacaooriginal-1-pe.html#:~:text=Aprova%20o%20regulamento%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o,de%20dar%20cumprimento%20ao%20art.> Acesso em: 19 set. 2024.

BRASIL. 1942a. **Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942**. Cria o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários (SENAI). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del4048.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1942b. **Decreto-Lei nº 4.936, de 7 de novembro de 1942**. Amplia o âmbito de ação do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del4936.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1943. **Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943**. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1944. **Decreto-Lei nº 6.246, de 5 de fevereiro de 1944**. Modifica o sistema de cobrança da contribuição devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del6246.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1946. **Decreto-Lei nº 9.403, de 25 de junho de 1946**. Atribui à Confederação Nacional da Indústria o encargo de criar, organizar e dirigir o Serviço Social da Indústria, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del9403.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1949. **Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949**. Repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0605.htm >. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1955. **Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 1955**. Autoriza a União a criar uma Fundação denominada Serviço Social Rural. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l2613.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1962. **Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962**. Institui a Gratificação de Natal para os Trabalhadores. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4090.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1966a. **Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966**. Dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4950a.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1966b. **Decreto-Lei nº 86, de 27 de dezembro de 1966**. Altera o art. 11 da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0086.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1969. **Decreto-Lei nº 582, de 15 de maio de 1969**. Estabelece medidas para acelerar a Reforma Agrária, dispõe sobre a organização e funcionamento do instituto Brasileiro de Reforma Agrária e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ decreto-lei/1965-1988/del0582.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1970a. **Decreto-Lei nº 1.110, de 9 de julho de 1970**. Cria o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), extingue o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e o Grupo Executivo da Reforma Agrária. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1110.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1970b. **Decreto-Lei nº 1.146, de 31 de dezembro de 1970**. Consolida os dispositivos sobre as contribuições criadas pela Lei número 2.613, de 23 de setembro de 1955. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1146.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1977. **Decreto-Lei nº 1.535, de 15 de abril de 1977**. Altera o capítulo IV do título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a férias, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1535.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1978a. Ministério do Trabalho e Emprego. **Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978**. Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/1978/portaria_3-214_aprova_as_nrs.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2024.

BRASIL. 1978b. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 16, de 8 de junho de 1978**. Atividades e Operações perigosas. Alterada pela Portaria SEPRT nº 1.357, de 09 de dezembro de 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-16-nr-16>. Acesso em: 08 jul. 2024.

BRASIL. 1978c. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 07, de 8 de junho de 1978**. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO. Alterada pela Portaria SEPRT nº 6.734, de 09 de março de 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-7-nr-7>. Acesso em: 08 jul. 2024.

BRASIL. 1978d. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 6, de 8 de junho de 1978**. Atividades e Operações insalubres. Alterada pela Portaria MTP nº 426, de 07 de outubro de 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-15-nr-15>. Acesso em: 08 jul. 2024.

BRASIL. 1978e. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 6, de 8 de junho de 1978**. Equipamento de Proteção Individual – EPI. Alterada pela Portaria MTP nº 2.175, de 28 de julho de 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-6-nr-6>. Acesso em: 08 jul. 2024.

BRASIL. 1978f. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 04, de 8 de junho de 1978**. –Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho. Alterada pela Portaria SEPRT nº 2.318, de 03 de agosto de 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-4-nr-4>. Acesso em: 08 jul. 2024.

BRASIL. 1981a. **Decreto-Lei nº 1.861, de 25 de fevereiro de 1981**. Altera a legislação referente às contribuições compulsórias recolhidas pelo IAPAS à conta de diversas entidades. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1861.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1981b. **Decreto-Lei nº 1.867, de 25 de março de 1981**. Dá nova redação ao Decreto-lei nº 1.861, de 25 de fevereiro de 1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1867.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1984. **Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984**. Dispõe sobre a manutenção da correção automática semestral dos salários, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e revoga dispositivos do decreto-lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7238.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1990a. **Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990**. Dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da administração Pública Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8029cons.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1990b. **Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990**. Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8036consol.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1990c. **Decreto nº 99.570, de 9 de outubro de 1990**. Desvincula da Administração Pública Federal o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (Cebrae), transformando-o em serviço autônomo. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d99570.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1990d. **Lei nº 8.154, de 28 de dezembro de 1990**. Altera a redação do § 3º do art. 8º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8154.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1991a. **Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991**. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1991b. **Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991**. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1995a. **Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995**. Dispõe sobre o valor do salário mínimo, altera dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9032.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1995b. **Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995**. Dispõe sobre feriados. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9093.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1996. **Lei nº 9.335, de 10 de dezembro de 1996**. Altera a Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, que dispõe sobre feriados. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9335.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1997. **Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997**. Altera dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9528.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 1999. **Decreto nº 3.048, de 8 de maio de 1999**. Aprova o regulamento da Previdência Social, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm>. >. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 2001. **Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001**. Institui contribuições sociais, autoriza créditos de complementos de atualização monetária em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp110.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 2002. **Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002**. Dá nova redação ao art. 1º da Lei no 662, de 6 de abril de 1949, que "declara feriados nacionais os dias 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro, 15 de novembro e 25 de dezembro", e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10607.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 2006a. Ministério do Trabalho e Emprego. **Portaria nº 193, de 5 de dezembro de 2006**. Altera os parâmetros nutricionais do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/portarias/pat_portaria_193_2006.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2024.

BRASIL. 2006b. **Decreto nº 6.003, de 28 de dezembro de 2006**. Regulamenta a arrecadação, a fiscalização e a cobrança da contribuição social do salário-educação, a que se referem o art. 212, § 5o, da Constituição, e as Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e 9.766, de 18 de dezembro de 1998, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D6003.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 2011a. **Lei nº 12.506, de 11 de outubro de 2011**. Dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12506.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 2011b. **Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011**. Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra); dispõe sobre a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) à indústria automotiva; altera a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que menciona; altera as Leis nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, nº 10.865, de 30 de abril de 2004, nº 11.508, de 20 de julho de 2007, nº 7.291, de 19 de dezembro de 1984, nº 11.491, de 20 de junho de 2007, nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e nº 9.294, de 15 de julho de 1996, e a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; revoga o art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, e o art. 6º do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977, nos termos que especifica; e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm>. Acesso em: 08 jul. 2024.

BRASIL. 2012. Tribunal de Contas da União. **Portaria-SEGECEX nº 33, de 7 de dezembro de 2012**. Aprova revisão do Roteiro de Auditoria de Obras Públicas, declarando-o documento público, revoga suas versões anteriores, e dá outras providências. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A159B6EC170159B7A9382B0701>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 2013. **Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013**. Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012; amplia o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos em 2012; autoriza a distribuição de milho para venda a pequenos criadores, nos termos que especifica; institui medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural; altera as Leis nºs 10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA e para alterar o regime de desoneração da folha de pagamentos, 11.774, de 17 de setembro de 2008, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 12.431, de 24 de junho de 2011, 12.249, de 11 de junho de 2010, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.218, de 29 de agosto de 1991, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 12.715, de 17 de setembro de 2012, 11.727, de 23 de junho de 2008, 12.468, de 26 de agosto de 2011, 10.150, de 21 de dezembro de 2000, 12.512, de 14 de outubro de 2011, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.925, de 23 de julho de 2004, 11.775, de 17 de setembro de 2008, e 12.716, de 21 de setembro de 2012, a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; dispõe sobre a comprovação de regularidade fiscal pelo contribuinte; regula a compra, venda e transporte de ouro; e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12844.htm>. Acesso em: 08 jul. 2024.

BRASIL. 2015. **Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015**. Altera as Leis n º 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, 12.780, de 9 de janeiro de 2013, que dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016, 11.977, de 7 de julho de 2009, e 12.035, de 1º de outubro de 2009; e revoga dispositivos da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, quanto à tributação de bebidas frias. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13161.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 2017. **Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017**. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis n º 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm>. Acesso em: 15 jun. 2022.

BRASIL. 2024. **Lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024**. Estabelece regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e para o adicional sobre a Cofins-Importação previsto no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 10.522, de 19 de julho de 2002, 10.779, de 25 de novembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e 13.988, de 14 de abril de 2020; e revoga dispositivos dos Decretos-Lei nºs 1.737, de 20 de dezembro de 1979, e 2.323, de 26 de fevereiro de 1987, e das Leis nºs 9.703, de 17 de novembro de 1998, e 11.343, de 23 de agosto de 2006, e a Lei nº 12.099, de 27 de novembro de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm>. Acesso em: 26 set. 2025.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. 2025. **Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho (MEDIADOR) - Portal do MTE**. Disponível em: <https://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 26 set. 2025.